NS3SIONNA: MIMO-ABSTRAKTIONSMODELL FÜR IEEE 802.11AX/BE

Stand: 15. August 2026, Unterphase 3.5 und damit Phase 3 abgeschlossen

Arbeitszweig: feature/su-mimo-minimal

Basis: ns-3.40, ns3sionna c896b858; Auftragsbasis 46d73fa; Sionna 1.2.1

1. ZIEL UND ABGRENZUNG

Sionna RT berechnet die komplexe, frequenzselektive
Kanalübertragungsmatrix. Die eigentliche Link-Abstraktion, also
Post-Processing-SINR, Effective-SINR, MCS/PER und später die Auswahl von
Precoding und MU-MIMO, wird ausschließlich in ns-3 ausgeführt.

Die Entwicklung erfolgt in kleinen, einzeln testbaren Schritten. Der aktuelle
Stand umfasst die Unterphasen 1.1 bis 1.4, die vollständige Phase 2 sowie
die Unterphasen 3.1 bis 3.5: den numerischen SU-MIMO-Kern, konfigurierbare
Sionna-Arrays, einen
dimensionssicheren MIMO-Datenvertrag, explizit kalibrierbare
802.11ax-EESM-/PER-Abbildung und die
schmale Einkopplung in den SpectrumWifiPhy-Empfangspfad. SionnaMimoHelper legt
den High-Level-API-Vertrag und dessen zentrale Validierung fest und wendet ihn
nun konsistent auf Sionna-IPC, Phase-1-Linkabstraktion und SpectrumWifiPhy an.
Der MCS-bezogene ApplyForHeMcs-Aufruf prüft eine für SU-MIMO erforderliche
EESM-Kalibrierung vor jeder Zustandsänderung. Das reproduzierbare Beispiel
konfiguriert 1x1 und Vollrang-2x2 ausschließlich über SionnaMimoHelper und
deckt mit dem deterministischen Kanalpfad SpectrumWifiPhy end-to-end ab.
Integrationsnahe Negativläufe prüfen widersprüchliche NSS, nicht unterstützte
Modi und eine CFR-/PHY-Dimensionsverletzung. Ein dimensionssicherer,
benutzergegebener Precoder unterstützt nun frequenzflaches und
frequenzselektives festes W[k], einschließlich kontrollierter Streamauswahl
mit N_s < N_tx. Darauf aufbauend erzeugt ns-3 nun für den eindeutigen
MISO-Fall aus perfekter CFR ein leistungsnormalisiertes Ein-Stream-MRT-W[k].
Für N_tx = 1 ist der bestehende Ein-Stream-MMSE-Pfad als äquivalente
MRC-Kombination validiert. Die neue deterministische SVD-Fabrik wählt pro
Subcarrier explizit die N_s stärksten numerisch tragfähigen Eigenmoden und
erzeugt bei gleicher Leistung oder optionaler räumlicher Wasserfüllung erneut
ein festes W[k]. Rang, Singularwerte, Rauschleistung, Referenz-SNR, aktive
Moden und Leistungsallokation bleiben vollständig sichtbar. Die neue
semantische HE-/EHT-SU-Feedbackdarstellung komprimiert gleichleistungs-
SVD-Precoder getrennt in Givens-Winkel, quantisiert sie deterministisch mit
den groben 4/2- oder feinen 6/4-Bit-Codebooks und rekonstruiert daraus erneut
ein auf den festen-W[k]-Vertrag normalisiertes Ergebnis. Bitumfang,
Normierungskorrektur sowie phaseninvariante Richtungs- und Koeffizientenfehler
werden ausgewiesen. MimoCsiAgingModel trennt H_hat[k,t_csi] von H[k,t_tx],
bildet periodische Aktualisierung und Feedbackverzögerung explizit ab und
liefert eine gerichtete, array-, modus- und zeitstempelabhängige
Zustandsidentität. SionnaMimoHelper integriert nun festes Precoding, MRT, SVD,
Wasserfüllung, quantisiertes Feedback und CSI-Alterung durch eine explizite,
unveränderliche Precoderwahl. Apply führt das ausgewählte W[k] ohne geänderte
Semantik durch denselben festen SpectrumWifiPhy-Adapterpfad. Das neue
CPU-End-to-End-Beispiel vergleicht Open Loop, festen 2x1-Precoder, MRT und SVD
bei gleicher Gesamtleistung und gibt Konfiguration, Durchsatz, PER,
Stream-SINR, Rang, Precodingnorm, Leistungsanteile, Feedbackdiagnostik und
CSI-Alter maschinenlesbar aus. MU-MIMO und Phase 4 wurden nicht begonnen.

2. REPRODUZIERBARE AUSGANGSBASIS

Die lokale Referenzplattform ist CPU-only:

  - Ubuntu 24.04, GCC 13.3, CMake 3.28
  - ns-3.40 mit Tests und Beispielen
  - ZeroMQ 4.3.5 und Protocol Buffers 3.21.12
  - Python 3.12.12, Sionna 1.2.1, NumPy 1.26.4
  - TensorFlow erkennt keine GPU und verwendet den CPU-Pfad

Ohne explizite Arraykonfiguration verwendet der Server weiterhin exakt die
bisherige 1x1-Sende- und Empfangsantenne. Die normalisierte SISO-CFR erfüllt

$$
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}}\sum_k |h[k]|^2 = 1,
$$

während der Wideband-Pfadverlust separat in dB übertragen wird. Unterphase 1.2
verallgemeinert diese Trennung auf alle Antennenpaare: H[k] enthält
Small-Scale-Fading und der skalare Wideband-Verlust bestimmt die Referenz-SNR.

3. ENTWICKLUNGSPLAN

  PHASE 0: BASELINE UND MESSVERTRAG

1. Versionen und CPU-Ausführung reproduzierbar festhalten.
2. Bestehende SISO-Import-, Unit- und Beispieltests ausführen.
3. Einheiten, Antennenreihenfolge, CFR-Normalisierung und
   Subcarrier-Reihenfolge als Datenvertrag festlegen.

Abnahmekriterium: SISO-Verhalten bleibt unverändert und alle alten Tests laufen.

  PHASE 1: BELASTBARES SU-MIMO-MINIMALMODELL

  UNTERPHASE 1.1: NUMERISCHER KERN (IMPLEMENTIERT)

  - CFR-Tensor H[k] mit expliziten Dimensionen N_sc x N_rx x N_tx.
  - Open-Loop Spatial Multiplexing, ein Stream je Sendeantenne.
  - Gleiche Gesamtleistungsaufteilung über N_s = N_tx Streams.
  - Perfekte CFR-Kenntnis am Empfänger und linearer MMSE-Detektor.
  - Post-MMSE-SINR pro Subcarrier und Stream.
  - Mutual-Information-basierte Kompression über Subcarrier.
  - Analytische Unit-Tests für SISO, orthogonale 2x2-Kanäle und
  frequenzselektive Kanäle.

Abnahmekriterium: analytische Werte werden mit einer Toleranz von 1e-10
reproduziert.

  UNTERPHASE 1.2: MIMO-DATENVERTRAG SIONNA -> NS-3 (IMPLEMENTIERT)

  - Antennendimensionen rückwärtskompatibel in message.proto ergänzen.
  - Flache Reihenfolge sc/rx/tx verbindlich festlegen.
  - Sionna-Arrays konfigurierbar machen und die CFR ohne Verlust der
  Antennendimensionen serialisieren.
  - CacheEntry auf MimoChannelMatrix umstellen.
  - Python-Shape-Tests und C++-Deserialisierungstests hinzufügen.

Abnahmekriterium: 1x1 ist binär/funktional kompatibel; synthetische 2x2-Werte
kommen indexgenau in ns-3 an.

  UNTERPHASE 1.3: 802.11AX-LINK-ABSTRAKTION (IMPLEMENTIERT)

  - Referenz-SNR aus Sendeleistung, Wideband-Verlust, Bandbreite,
  Rauschzahl und thermischem Rauschen berechnen.
  - Effektive SINR mit einer explizit kalibrierbaren EESM-Abbildung je MCS

bestimmen; ohne belegte Kalibrierung existieren bewusst keine Default-Betas.
- Vorhandene ns-3 ErrorRateModel-Schnittstellen soweit möglich wiederverwenden.
- SISO-Parität und AWGN-Kurven gegen ns-3 validieren.

Abnahmekriterium: PER-vs-SNR-Kurven sind monoton, reproduzierbar und im SISO-Grenzfall deckungsgleich zur festgelegten Referenz. Alle Kriterien wurden mit den in Abschnitt 7 beschriebenen automatischen Tests erfüllt.

UNTERPHASE 1.4: WIFIPHY-INTEGRATION UND BEISPIEL (IMPLEMENTIERT)

- Nur den schmalsten notwendigen Empfangspfad in SpectrumWifiPhy anbinden.
- NSS aus WifiTxVector verwenden und ungültige Antennenkonfigurationen früh ablehnen.
- Beispiel ns3_wifi_sumimo_minimal.cc mit 1x1/2x2-Vergleich anlegen.
- Durchsatz, PER, Stream-SINR und Kanalrang ausgeben.

Abnahmekriterium: 2x2 gewinnt auf gut konditionierten Kanälen und kollabiert auf Rang-1-Kanälen nachvollziehbar gegen 1x1.
Die automatisierten Ergebnisse in Abschnitt 7 erfüllen dieses Kriterium.

PHASE 2: HIGH-LEVEL-API

Geplant ist ein SionnaMimoHelper, der mindestens folgende Aspekte gemeinsam konfiguriert:

- Arraygeometrie: Zeilen, Spalten, Elementabstand und Polarisation
- Ausrichtung: Azimut, Elevation und Rollwinkel
- Betriebsart: SISO, SU-MIMO Spatial Multiplexing, SU-Beamforming, MU-MIMO
- Zahl der TX-/RX-Antennen, maximale NSS und Empfängertyp
- Kanalnormalisierung, Rauschzahl und Effective-SINR-Modell

Die API validiert Wi-Fi-, Sionna- und Abstraktionsparameter zentral, sodass Beispiele keine internen Objekte manuell verdrahten müssen.

Phase 2 wird in drei Unterphasen nach API-Vertrag, interner Integration und Benutzbarkeit getrennt. Damit bleiben API-Entscheidungen ohne Änderung des PHY-Verhaltens prüfbar, während Kompatibilitäts- und End-to-End-Regressionen den nachfolgenden Integrationsschritten eindeutig zugeordnet werden können.

UNTERPHASE 2.1: API-VERTRAG (IMPLEMENTIERT)

- SionnaMimoHelper sowie Konfigurationstypen, dokumentierte Defaults und unterstützte Betriebsarten definieren.
- Arraygeometrie, knotenspezifische Ausrichtung, TX-/RX-Antennenzahlen, maximale NSS, Empfängertyp, Kanalnormalisierung, Rauschzahl und Effective-SINR-Modell in einem konsistenten Vertrag zusammenführen.
- Zentrale Validierung für vollständige, endliche und untereinander konsistente Parameter bereitstellen.
- In Phase 2 nur SISO und SU-MIMO Spatial Multiplexing als funktionale Modi unterstützen. Beamforming und MU-MIMO werden entweder noch nicht angeboten oder brechen, falls sie für API-Stabilität bereits repräsentiert werden, eindeutig als nicht unterstützt ab.
- Reine API-Unit-Tests für Defaults sowie gültige und ungültige Konfigurationen hinzufügen, ohne das bestehende PHY-Verhalten zu ändern.

Abnahmekriterium: Der API-Vertrag ist unabhängig von einer Simulation testbar, rückwärtskompatible Defaults sind festgeschrieben und kein Modus aus Phase 3 oder 4 erscheint fälschlich funktionsfähig.

UNTERPHASE 2.2: INTEGRATION (IMPLEMENTIERT)

- SionnaMimoHelper mit den vorhandenen Phase-1-Komponenten für Kanal, Link Budget, MMSE, EESM und SpectrumWifiPhy verbinden.
- Knotenbezogene Arraygeometrie und Ausrichtung über den Sionna-IPC- und Serverpfad anwenden.
- Antennenzahlen, maximale Spatial Streams, Rauschzahl, Empfängertyp, Normalisierung und Effective-SINR-Konfiguration konsistent an die beteiligten ns-3-Objekte weiterreichen.
- Den bisherigen SionnaHelper-Pfad und die globalen 1x1-Defaults unverändert nutzbar halten.
- Integrationstests ergänzen, welche manuelle Phase-1-Konfiguration und Helper-Konfiguration für 1x1 und 2x2 vergleichen.

Abnahmekriterium: Äquivalente manuelle und High-Level-Konfigurationen liefern dieselben Phase-1-Ergebnisse; bestehende 1x1-Beispiele und Tests bleiben unverändert erfolgreich.

UNTERPHASE 2.3: BENUTZBARKEIT UND VALIDIERUNG (IMPLEMENTIERT)

- Minimale 1x1- und 2x2-Beispiele ausschließlich über die High-Level-API anlegen.
- Integrationsnahe Negativtests für widersprüchliche Laufzeitparameter und Fehlerweitergabe vom Helper bis zum PHY ergänzen.
- End-to-End-Tests vom Helper über Sionna beziehungsweise den deterministischen Kanalpfad bis SpectrumWifiPhy ausführen.
- API, Defaults, unterstützte Modi, Fehlermeldungen und Migration von der manuellen Konfiguration dokumentieren.

Abnahmekriterium: Die 1x1-/2x2-Beispiele laufen ohne manuelle Verdrahtung interner Objekte, ungültige Konfigurationen brechen früh und eindeutig ab und Dokumentation sowie PDF beschreiben den abgeschlossenen Stand von Phase 2. Die helperbasierten End-to-End- und Laufzeit-Negativtests in Abschnitt 7 erfüllen dieses Kriterium.

PHASE 3: SU-MIMO MIT PRECODING UND BEAMFORMING

Sionna liefert weiterhin ausschließlich die komplexe CFR H[k]. Auswahl und Anwendung des Precoding W[k], Streamauswahl, Leistungsaufteilung und CSI-Zeitbezug bleiben vollständig in ns-3. Die bestehende skalare Grenze zu SpectrumWifiPhy bleibt erhalten: Erst nach der matrixwertigen Kanal-, Precoding- und Detektorberechnung wird auf eine Effective-SINR beziehungsweise äquivalente Empfangs-PSD komprimiert.

Phase 3 ist inhaltlich größer als Phase 1 oder Phase 2 jeweils für sich: Sie erweitert gleichzeitig Datenvertrag, numerischen Kern, High-Level-API und PHY-Integration und führt zusätzlich rückgemeldete sowie zeitabhängige CSI ein. Die folgenden fünf Unterphasen beschreiben deshalb vertikale, abnehmbare Funktionen; die einzelnen Aufzählungspunkte bleiben interne Implementierungsschritte. Unterphasen 3.1 bis 3.3 bilden den idealen Perfect-CSI-Kern, Unterphase 3.4 ist der eigene Realismus- und Standardisierungsblock und Unterphase 3.5 schließt die Phase end-to-end ab.

UNTERPHASE 3.1: FESTES PRECODING ALS VOLLSTÄNDIGE GRUNDLAGE (IMPLEMENTIERT)

- Einen dimensionssicheren Vertrag für W[k] in C^(N_tx x N_s) mit verbindlicher sc/tx/stream-Reihenfolge definieren; frequenzflache Matrizen werden explizit auf alle Subcarrier abgebildet.
- Das Signalmodell auf y[k] = sqrt(P/N_s) H[k] W[k] x[k] + n[k] verallgemeinern und den bestehenden MMSE-Kern auf den effektiven Kanal H_eff[k] = H[k]W[k] anwenden.
- N_s unabhängig von N_tx im Bereich 1 <= N_s <= min(N_tx, N_rx) führen.

  - Die Leistungsnormierung ||W[k]||_F^2 = N_s festlegen, sodass P weiterhin die
  gesamte Sendeleistung bezeichnet und kein unbeabsichtigter Precoding-Gewinn
  entsteht.
  - Analytische Tests für SISO, Identitäts-Precoding, Streamauswahl,
  komplexwertige feste Matrizen und Dimensions-/Normierungsfehler ergänzen.

Numerisches Zwischenkriterium: W[k] = I reproduziert den Phase-1-Kern
innerhalb 1e-10;
synthetische H[k]W[k]-Referenzen liefern indexgenau dieselben
Post-MMSE-SINRs und die Gesamtleistung bleibt invariant.

Integrationsschritte innerhalb derselben Unterphase:

  - Benutzergegebenes frequenzflaches und frequenzselektives W[k] durch
  SionnaMimoHelper, Link-Abstraktion und SpectrumWifiPhy-Adapter führen.
  - WifiTxVector::GetNss an die Spaltenzahl von W[k] statt weiterhin zwingend
  an N_tx koppeln und N_s < N_tx erstmals kontrolliert zulassen.
  - Subcarrierzahl, Antennenmaße, NSS, endliche Koeffizienten und
  Leistungsnormierung vor jeder Zustandsänderung zentral validieren.
  - Ohne explizites Precoding den bisherigen SISO-/Open-Loop-Pfad byte- und
  funktional kompatibel halten.
  - API-, Adapter- und End-to-End-Tests für 1x1, 2x2-Identität sowie
  N_tx = 2, N_rx = 2, N_s = 1 ergänzen.

Abnahmekriterium: Manuell und über SionnaMimoHelper konfiguriertes festes
W[k] liefern dieselben SINR-, EESM- und PER-Ergebnisse; alle Phase-2-Tests
bleiben unverändert erfolgreich. Die analytischen, Adapter- und
SpectrumWifiPhy-End-to-End-Ergebnisse in Abschnitt 7 erfüllen dieses
Kriterium.

  UNTERPHASE 3.2: EIN-STREAM-MRT/MRC (IMPLEMENTIERT)

  - MRT für den eindeutig definierten MISO-Fall N_rx = 1 aus perfekter CFR
  berechnen und auf Einheitsnorm normieren.
  - Für N_tx = 1 die bestehende Ein-Stream-MMSE-Lösung als äquivalente
  MRC-Kombination ausweisen und validieren.
  - Den allgemeinen Fall N_tx > 1 und N_rx > 1 nicht mehrdeutig als MRT/MRC
  bezeichnen; dessen optimale Ein-Stream-Lösung gehört zur SVD-Unterphase.
  - Analytische MISO-/SIMO-Kanäle, gemeinsame Phasendrehung, Nullkanal und
  erwarteten Arraygewinn testen.

Abnahmekriterium: MRT/MRC erreicht auf analytischen Ein-Stream-Kanälen die
Post-Combining-SNR rho ||h||_2^2, bleibt leistungsnormalisiert und fällt im
1x1-Grenzfall exakt auf das bestehende Ergebnis zurück. Der analytische
MRT-/MRC-Test in Abschnitt 7 erfüllt dieses Kriterium einschließlich
Phaseninvarianz und eindeutiger Ablehnung der Null- und allgemeinen
MIMO-Fälle.

  UNTERPHASE 3.3: SVD-PRECODING UND LEISTUNGSALLOKATION (IMPLEMENTIERT)

  - Pro Subcarrier H[k] = U[k] Sigma[k] V^H[k] zerlegen und die N_s stärksten
  rechten Singulärvektoren bei zunächst gleicher Streamleistung als W[k]
  verwenden.
  - N_s explizit wählen und gegen Antennenzahlen sowie einen dokumentierten
  numerischen Rangschwellwert validieren.
  - Sortierung, Vorzeichen-/Phasenkonvention und Verhalten bei gleichen
  Singularwerten deterministisch festlegen.
  - Diagonale, unitär gedrehte, frequenzselektive und rangdefiziente
  Referenzkanäle gegen analytische Eigenmode-SINRs testen.

Zwischenkriterium für SVD und Streamauswahl: Die Eigenmode-SINRs stimmen

innerhalb 1e-10 mit
den Singularwertreferenzen überein; Rangverlust wird durch eine explizite
Streamwahl behandelt und nicht durch versteckte Regularisierung kaschiert.

Optionale Leistungsallokation innerhalb derselben Unterphase:

  - Gleiche Leistung als reproduzierbaren Standard beibehalten und
  Wasserfüllung als explizit auswählbare Forschungsoption ergänzen.
  - Den Umfang zunächst auf räumliche SVD-Moden je Subcarrier begrenzen, damit
  spektrale Maske und Gesamtleistung pro Subcarrier unverändert bleiben.
  - Rauschleistung, Referenz-SNR, aktive Moden und die Summe der zugewiesenen
  Leistung vollständig ausgeben und validieren.
  - Analytische Zwei-Moden-Fälle unterhalb und oberhalb der Aktivierungsschwelle
  sowie Leistungserhaltung und KKT-Bedingungen testen.

Abnahmekriterium der optionalen Erweiterung: Die Leistungsanteile sind
endlich, nicht negativ und
summieren sich exakt zur vorgegebenen Gesamtleistung; Wasserfüllung erreicht
auf den Referenzkanälen mindestens die ideale Rate der geprüften
Gleichleistungsreferenz, ohne Sendeleistung zu erzeugen.

  UNTERPHASE 3.4: QUANTISIERTE RÜCKMELDUNG UND VERALTETE CSI (IMPLEMENTIERT)

  - Vor der Implementierung das konkret unterstützte HE-/EHT-Feedbackformat,
  Winkel-/Codebookdarstellung, Bitbreiten und Rekonstruktionsreihenfolge
  verbindlich dokumentieren; nicht unterstützte Standardvarianten klar
  abgrenzen.
  - Ideales SVD-Precoding, Quantisierung und Rekonstruktion als getrennte,
  einzeln testbare Schritte modellieren.
  - Quantisiertes W[k] erneut leistungsnormalisieren und Feedbackumfang sowie
  Quantisierungsfehler als Diagnosegrößen bereitstellen.
  - Bekannte Vektoren, Grenzwinkel, minimale/maximale Quantisierung und den
  unquantisierten Grenzfall testen.

Zwischenkriterium für die Quantisierung: Bitgenaue Referenzvektoren werden
deterministisch
rekonstruiert, die Precoder bleiben leistungsnormalisiert und feinere
Quantisierung verschlechtert die Referenzmetrik auf den Testkanälen nicht.

CSI-Alterung innerhalb derselben Unterphase:

  - Die zur Precoderwahl verwendete Schätzung H_hat[k,t_csi] strikt von der bei
  der Paketübertragung wirksamen CFR H[k,t_tx] trennen.
  - CSI-Alter, Aktualisierungsintervall und Feedbackverzögerung explizit und
  reproduzierbar konfigurieren; perfektes aktuelles CSI bleibt der
  Nullalter-Grenzfall.
  - Richtung, Arraykonfiguration, Precodingmodus und CSI-Zeitstempel in Cache-
  beziehungsweise Zustandsidentität berücksichtigen.
  - Statische Kanäle, kontrollierte Phasen-/Subraumrotationen und wiederholte
  Läufe mit identischen Seeds testen.

Abnahmekriterium: CSI-Alter null reproduziert das ideale Precoding exakt;
kontrolliert veraltete Schätzungen werden nachweislich nur zur Wahl von W
verwendet, während SINR und PER stets mit dem aktuellen H berechnet werden.
Die bitgenauen Quantisierungs-, Leistungs-, Timing-, Subraum-, SINR- und
PER-Regressionen in Abschnitt 7 erfüllen dieses Kriterium für den in
Abschnitt 5.12 abgegrenzten SU-Feedbackumfang.

  UNTERPHASE 3.5: BENUTZBARKEIT UND PHASENVALIDIERUNG (IMPLEMENTIERT)

  - SionnaMimoHelper erst nach erfolgreicher Implementierung die jeweiligen

  Beamforming-/Precodingmodi als unterstützt melden lassen.
  - Das Beispiel ns3_wifi_sumimo_precoding.cc anlegen und Open-Loop, festes
  Precoding, MRT sowie SVD bei gleicher Gesamtleistung vergleichen;
  Wasserfüllung, Quantisierung und CSI-Alter werden als explizite Optionen
  zugeschaltet.
  - Durchsatz, PER, Stream-SINR, Kanalrang, Precodingnorm, Leistungsanteile und
  CSI-Alter maschinenlesbar ausgeben.
  - Negative Konfigurationstests und vollständige CPU-End-to-End-Regressionen
  ergänzen sowie API-Migration und Modellgrenzen dokumentieren.

Abnahmekriterium: Die Beispiele benötigen keine manuelle Verdrahtung interner
Objekte, analytisch überlegene Precoder zeigen den erwarteten Gewinn ohne
zusätzliche Sendeleistung, ungültige Konfigurationen brechen früh ab und alle
Phase-1-/2-Regressionen bleiben erfolgreich.

Dieses Kriterium ist erfüllt: Der Helper meldet SU_BEAMFORMING erst mit dieser
Integration als unterstützt, das neue Vergleichsbeispiel verwendet nur die
öffentliche High-Level-Konfiguration und SelectPrecoding, alle vier Modi
halten dieselbe Gesamtleistungsdefinition ein, ungültige Kombinationen
brechen vor Zustandsänderungen ab und die CPU-Regressionen in Abschnitt 7
decken die alten sowie die neuen Pfade ab.

  PHASE 4: MU-MIMO

Unterphasen:

1. mehrere CFR-Matrizen H_u[k] in einem gemeinsamen Zeitstempel
2. Downlink-ZF und regularisiertes ZF
3. Inter-User-Interferenz in der Stream-SINR
4. RU/NSS-Zuordnung für HE/EHT und Scheduler-Schnittstelle
5. Uplink-MU-MIMO

Das Phasenbeispiel ns3_wifi_mumimo.cc vergleicht SU-Round-Robin mit MU-ZF bei
unterschiedlicher räumlicher Nutzerkorrelation.

  PHASE 5: KALIBRIERUNG, SKALIERUNG UND REPRODUZIERBARKEIT

  - PER-Kurven gegen Link-Level-Referenzen kalibrieren.
  - Sensitivität gegenüber Antennenabstand, Orientierung, CSI-Alter und
  Raytracing-Samples untersuchen.
  - Cache- und IPC-Speicherbedarf für große N_sc, N_tx und N_rx messen.
  - Deterministische Seeds, Ergebnisformate und CI-Matrix für CPU/GPU festlegen.

4. DATENMODELL UND IPC-VERTRAG DER UNTERPHASEN 1.1/1.2

  4.1 TENSOR UND FLACHE REIHENFOLGE

Für jeden Subcarrier k ist

$$
  \mathbf{H}[k] \in \mathbb{C}^{N_\mathrm{rx}\times N_\mathrm{tx}}.
$$

Der C++-Container und die beiden Protocol-Buffer-Felder csi_real und csi_imag
speichern die Werte flach. Der Index für den Eintrag h[k,r,t] lautet

$$
  i(k,r,t) = (k N_\mathrm{rx} + r)N_\mathrm{tx} + t.
$$

Damit ist k die langsamste und t die schnellste Dimension. Es gelten die

verbindlichen Längen

$$
  |\mathrm{frequencies}| = N_\mathrm{sc},
  \qquad
  |\mathrm{csi_real}| = |\mathrm{csi_imag}|
  = N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}.
$$

Die neuen skalaren Felder num_rx_antennas und num_tx_antennas wurden mit den Feldnummern 9 und 10 an RxNodeInfo angehängt. Der Proto3-Standardwert null wird beim Empfänger als eins interpretiert. Für eine neue 1x1-Antwort lässt der Python-Server beide Felder bewusst ungesetzt; ihre serialisierte Darstellung ist dadurch bytegleich zur alten Nachricht. Alte Sender werden als 1x1 gelesen, alte Empfänger ignorieren die unbekannten neuen Felder einer MIMO-Antwort.

4.2 TRANSFORMATION AUS SIONNA

Sionna 1.2.1 liefert die CFR in der Form

$$
  H_\mathrm{raw}
  [\ell,r,q,t,n,k]
$$

mit Linkindex ℓ, RX-Antenne r, TX-Index q, TX-Antenne t, Zeitindex n und Subcarrier k. Eine ns3sionna-Anfrage enthält genau einen Sender und einen Zeitpunkt. Deshalb wird ohne squeeze-Operation explizit ausgewählt:

$$
  H_\ell[r,t,k] =
  H_\mathrm{raw}[\ell,r,0,t,0,k].
$$

Vor der Serialisierung wird nach [k,r,t] transponiert und anschließend in C-Reihenfolge abgeflacht. Dadurch bleiben auch Singleton-Dimensionen sichtbar und 2x2-Werte landen indexgenau im C++-Container.

4.3 WIDEBAND-VERLUST UND MIMO-NORMALISIERUNG

Für die rohe Link-CFR wird die mittlere Leistung gemeinsam über Subcarrier und Antennenpaare gebildet:

$$
  \bar P =
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
  \sum_{k=0}^{N_\mathrm{sc}-1}
  \sum_{r=0}^{N_\mathrm{rx}-1}
  \sum_{t=0}^{N_\mathrm{tx}-1}
  |H_\ell[r,t,k]|^2.
$$

Der übertragene skalare Wideband-Verlust und die normalisierte Matrix lauten

$$
  L_\mathrm{wb} = -10\log_{10}(\bar P)\ \mathrm{dB},
  \qquad
  H_\mathrm{norm}[r,t,k] =
  \frac{H_\ell[r,t,k]}{\sqrt{\bar P}}.
$$

Damit gilt

$$
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_\mathrm{rx}N_\mathrm{tx}}
  \sum_{k,r,t}|H_\mathrm{norm}[r,t,k]|^2 = 1.
$$

Für N_rx=N_tx=1 ist dies exakt die bisherige SISO-Normalisierung. Die Aufteilung der gesamten Sendeleistung auf N_s Streams bleibt davon getrennt und erfolgt weiterhin im numerischen Modell mit dem Faktor 1/N_s.

4.4 ARRAYKONFIGURATION UND NS-3-CACHE

SimInitMessage besitzt optionale tx_array- und rx_array-Nachrichten mit Zeilen, Spalten, vertikalem und horizontalem Abstand in Wellenlängen, Elementmuster und Polarisation. Ohne Nachricht werden exakt die alten Arrays verwendet: 1x1/tr38901/V am Sender und 1x1/dipole/V am Empfänger. SionnaHelper bietet dafür die kleinen Methoden ConfigureTransmitArray und ConfigureReceiveArray; die umfassende knotenbezogene High-Level-API bleibt Phase 2 vorbehalten.

Die Antwortdimensionen werden aus der tatsächlich von Sionna gelieferten Form abgeleitet und berücksichtigen damit auch die Polarisation. CacheEntry hält die CFR nun als MimoChannelMatrix. GetPropagationChannelMatrix erhält die Dimensionen; GetPropagationCSI bleibt als flache, für 1x1 unveränderte Kompatibilitätsansicht bestehen.

5. SU-MIMO-MINIMALMODELL

5.1 SIGNALMODELL

Ohne Precoding gilt je Subcarrier

$$
  \mathbf{y}[k] =
  \sqrt{\frac{P}{N_s}}\,\mathbf{H}[k]\mathbf{x}[k] + \mathbf{n}[k],
$$

mit N_s = N_tx, E[x x^H] = I und räumlich weißem Rauschen E[n n^H] = N I. Die Eingangsgröße

$$
  \rho = \frac{P}{N}
$$

ist die gesamte Referenz-SNR vor der Small-Scale-CFR-Gewichtung. Das Modell verlangt in dieser Unterphase N_rx >= N_tx. Overloaded MIMO wird erst mit einer expliziten Streamauswahl zugelassen.

5.2 LINEARER MMSE-EMPFÄNGER

Mit alpha = rho/N_s und G[k] = H[k]^H H[k] folgt die Fehlerkovarianz des linearen MMSE-Detektors:

$$
  \mathbf{E}[k] =
  (\mathbf{I} + \alpha\mathbf{G}[k])^{-1}.
$$

Die Post-Processing-SINR des Streams s ist

$$

$$
  \gamma_s[k] = \frac{1}{E_{s,s}[k]} - 1.
$$

Die Formel berücksichtigt gewünschte Leistung, Inter-Stream-Interferenz und Rauschverstärkung gemeinsam. Sie ist auch für rangdefiziente H numerisch definiert, weil I + alpha G positiv definit ist.

5.3 SISO-GRENZFALL

Für N_tx = N_rx = 1 ergibt sich

$$
  E = \frac{1}{1 + \rho |h|^2},
  \qquad
  \gamma = \rho |h|^2.
$$

Damit ist der neue Kern im skalaren Grenzfall exakt kompatibel mit dem üblichen SISO-SNR-Modell.

5.4 FREQUENZKOMPRESSION

Vor einer MCS-spezifischen Kalibrierung wird je Stream eine Mutual-Information-erhaltende AWGN-SNR ausgewiesen:

$$
  \gamma_{\mathrm{eff},s} =
  \exp\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}}\sum_k \ln(1+\gamma_s[k])
  \right)-1.
$$

Die mittlere ideale spektrale Effizienz über alle Streams ist

$$
  \eta =
  \frac{1}{N_\mathrm{sc}}
  \sum_k\sum_s \log_2(1+\gamma_s[k]).
$$

Diese MI-Größe bleibt eine Validierungsmetrik und ist keine unmittelbare 802.11-Datenrate oder PER. Die HE-PER-Abbildung verwendet stattdessen die MCS-spezifische EESM-Kompression aus Abschnitt 5.6.

5.5 REFERENZ-SNR AUS DEM LINK BUDGET

Die skalare Wideband-Dämpfung L_wb bleibt von der normalisierten Small-Scale-CFR getrennt. Aus der gesamten Sendeleistung $P_\mathrm{tx,dBm}$ folgen Empfangsleistung und lineare Empfangsleistung

$$
  P_\mathrm{rx,dBm} = P_\mathrm{tx,dBm} - L_\mathrm{wb},
  \qquad
  P_\mathrm{rx} =
  10^{(P_\mathrm{rx,dBm}-30)/10}\ \mathrm{W}.
$$

Mit Rauschbandbreite B in Hz, Temperatur T in Kelvin und Empfängerrauschzahl NF in dB gelten

$$

$$
  N_\mathrm{th} = kTB,
  \qquad
  F = 10^{NF/10},
  \qquad
  N_\mathrm{rx} = FkTB,
$$

und damit

$$
  \rho =
  \frac{P_\mathrm{rx}}{N_\mathrm{rx}}
  =
  \frac{10^{(P_\mathrm{tx,dBm}-L_\mathrm{wb}-30)/10}}
    {kTB\,10^{NF/10}}.
$$

WifiLinkBudget gibt Empfangsleistung, thermisches Rauschen, Empfängerrauschen und ρ separat aus. dB-/Linear- und dBm-/Watt-Umrechnungen delegieren an DbToRatio, RatioToDb und DbmToW aus ns-3.40 wifi-utils. Für $k=1{,}3803\cdot10^{-23}\ \mathrm{J/K}$ wird bewusst derselbe Zahlenwert wie in ns-3.40 InterferenceHelper verwendet. Das ist die Provenienz dieser physikalischen Konstante; es ist keine Fit-Konstante. Anders als InterferenceHelper ist T hier ein expliziter positiver Eingabeparameter und nicht fest auf 290 K gesetzt.

P_tx ist die Gesamtleistung über alle Spatial Streams; die Aufteilung durch N_s erfolgt erst im MMSE-Modell. B ist die Empfänger-Rauschbandbreite. Link Budget und MMSE addieren selbst keine externe Interferenz; der SpectrumWifiPhy-Pfad bewertet sie anschließend skalar gemäß Abschnitt 5.8. Ein zusätzlicher pauschaler RX-Diversity-Gewinn wird nicht aufgeschlagen: Array- und Detektorgewinn sind bereits in $\mathbf H[k]$ und den Post-MMSE-SINRs enthalten.

5.6 MCS-ABHÄNGIGE EESM-KOMPRESSION

Für HE MCS m komprimiert EESM alle $N_\mathrm{sc}N_s$ Post-MMSE-SINRs mit gleicher Gewichtung:

$$
  \gamma_{\mathrm{EESM},m}
  =
  -\beta_m \ln\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_s}
    \sum_{k=0}^{N_\mathrm{sc}-1}
    \sum_{s=0}^{N_s-1}
    \exp\left(-\frac{\gamma_s[k]}{\beta_m}\right)
  \right).
$$

$\beta_m>0$ hat wie γ lineare SINR-Einheiten und ist MCS-abhängig. SetEesmBeta erwartet den linearen Wert; SetEesmBetaDb ist die dB-Komfortfunktion. Zur Vermeidung numerischen Unterlaufs wird mit $\gamma_\min=\min_{k,s}\gamma_s[k]$ äquivalent gerechnet:

$$
  \gamma_{\mathrm{EESM},m}
  =
  \gamma_\min
  -\beta_m \ln\left(
    \frac{1}{N_\mathrm{sc}N_s}

$$
    \sum_{k,s}
    \exp\left(-\frac{\gamma_s[k]-\gamma_\min}{\beta_m}\right)
  \right).
$$

Für einen flachen Kanal mit identischen SINRs ist das Ergebnis unabhängig von β_m exakt diese SINR. Das ermöglicht die SISO-AWGN-Paritätsprüfung.

Es werden bewusst keine Default-Betas ausgeliefert. Jeder HE MCS von 0 bis 11 muss vor der Nutzung explizit konfiguriert werden. Damit enthält der Code keine unbelegten Kalibrierkonstanten. Die in analytischen Tests verwendeten positiven Werte sind ausschließlich Formel-Sentinels und ausdrücklich keine 802.11ax-Kalibrierung. Belastbare β_m müssen später aus dokumentierten Link-Level-Kurven gefittet und zusammen mit Datensatz, PHY-Konfiguration, Codeart und Paketlänge versioniert werden. Die bisherige MI-Kompression je Stream bleibt als modellunabhängige Diagnosemetrik erhalten und wird nicht als kalibrierte PER-Abbildung ausgegeben.

5.7 ABBILDUNG AUF NS-3-PER

HeSuMimoLinkAbstraction übernimmt WifiTxVector einschließlich HE-MCS, NSS und Codeart. NSS muss der Zahl der übertragenen Streams entsprechen. Nach EESM wird die vorhandene Schnittstelle unverändert verwendet:

$$
  P_\mathrm{succ} =
  \mathrm{ErrorRateModel::GetChunkSuccessRate}
  (m,\mathrm{TxVector},\gamma_{\mathrm{EESM},m},8L,N_\mathrm{rx}),
  \qquad
  PER = 1-P_\mathrm{succ},
$$

wobei L die Paketlänge in Byte ist. ErrorRateModel ist als ns-3-Attribut und über SetErrorRateModel konfigurierbar. Standard ist TableBasedErrorRateModel, also das ns-3.40-Defaultmodell für 802.11n/ac/ax.

Die Kalibrierprovenienz bleibt vollständig bei ns-3: Laut src/wifi/doc/source/wifi-design.rst stammen die AWGN-PER-Tabellen aus End-to-End-Linksimulationen mit MATLAB WLAN Toolbox, wurden gegen IEEE-TGn-Ergebnisse validiert und verwenden die Paketlängenextrapolation aus IEEE P802.11 TGax 11-14/0803r1. BCC besitzt Referenztabellen für 32 und 1458 Byte mit einer 400-Byte-Schwelle und MCS 0 bis 9; MCS 10/11 fällt auf YansErrorRateModel zurück. LDPC besitzt eine 1458-Byte-Referenz für MCS 0 bis 11. Die neue Abstraktion kopiert oder verändert keine dieser Kurven und fügt keinen SNR-Offset hinzu. Da sie Erfolgswahrscheinlichkeiten und keine Zufallsentscheidung ausgibt, ist die Berechnung bei identischen Eingaben deterministisch.

5.8 EINKOPPLUNG IN SPECTRUMWIFIPHY

Die Integration bleibt auf SionnaSpectrumPropagationLossModel::DoCalcRxPowerSpectralDensity beschränkt. Für einen HE-SU-PPDU liest sie N_s ausschließlich mit WifiTxVector::GetNss. Vor der Link-Abstraktion müssen die physikalischen TX-/RX-Antennenzahlen gleich den CFR-Dimensionen, die maximal unterstützten Spatial Streams mindestens N_s und $N_\mathrm{ant,rx}\geq N_s$ sein. Ohne konfiguriertes Precoding bleibt zusätzlich unverändert $N_s=N_\mathrm{tx}$. Mit festem Precoding muss N_s dagegen exakt der Spaltenzahl von W[k] entsprechen. Inkonsistenzen brechen damit vor MMSE, EESM und Paketempfang ab. Der neue kontrollierte Fall $N_s<N_\mathrm{tx}$ ist ausschließlich mit explizitem festem W[k] zulässig.

Der SpectrumChannel hat den skalaren Wideband-Pfadverlust bereits auf
params->psd angewendet. Die MIMO-Integration verwendet daher

$$
  P_\mathrm{in} =
  \int S_\mathrm{params}(f)\,\mathrm df \; G_\mathrm{rx}
$$

als bereits pfadverlustbehaftete Empfangsleistung. Der Wideband-Verlust aus
dem Cache wird an dieser Stelle nur noch für den bestehenden Diagnose-Tag
gelesen und nicht erneut multipliziert. Empfangsverstärkung,
Rauschbandbreite, 290 K und Empfängerrauschzahl gehen genau einmal in das
Link Budget ein. Weil ns-3.40 die Rauschzahl nicht lesbar als WifiPhy-Attribut
bereitstellt, verlangt SetReceiverNoiseFigureDb einen expliziten Wert; er muss
mit SpectrumWifiPhy::RxNoiseFigure identisch konfiguriert werden. Ein
fehlender Wert bricht den MIMO-Pfad früh ab.

MMSE und EESM liefern γ_eff. SpectrumWifiPhy erwartet
dagegen weiterhin eine skalare PSD und wendet seine InterferenceHelper-
Berechnung später selbst an. Für das AWGN-Fehlermodell ist dessen interner
Diversity-Faktor

$$
  G_\mathrm{AWGN} =
  \begin{cases}
    N_\mathrm{ant,rx}/N_s, & N_\mathrm{ant,rx}>N_s,\\
    1, & \text{sonst}.
  \end{cases}
$$

Da der MMSE-Schritt den Arraygewinn bereits enthält, wird die äquivalente
skalare Empfangsleistung auf

$$
  P_\mathrm{eq} =
  \frac{\gamma_\mathrm{eff} P_N}{G_\mathrm{AWGN}},
  \qquad P_N = kTB\,10^{NF/10}
$$

gesetzt. InterferenceHelper erhält damit bei zusätzlicher skalarer
Interferenz I

$$
  \gamma_\mathrm{phy}
  = \frac{P_\mathrm{eq}}{P_N+I}G_\mathrm{AWGN}
  = \gamma_\mathrm{eff}\frac{P_N}{P_N+I}.
$$

Ohne Interferenz gilt exakt
$\gamma_\mathrm{phy}=\gamma_\mathrm{eff}$; Pfadverlust, thermisches
Rauschen, Rauschzahl und Arraygewinn werden nicht doppelt angewendet.
Zeitvariable Interferenz wirkt weiterhin über SpectrumWifiPhy, jedoch als
skalare Nachbewertung und nicht als subcarrierabhängige
Interferenzkovarianz im MMSE-Detektor.

Der bisherige 1x1-Pfad bleibt unverändert skalar und benötigt kein EESM-Beta.
Nicht-HE-Kontrollrahmen einer MIMO-PHY verwenden während Phase 1 das erste
Antennenpaar, damit Beacon, Association und ACK ohne vorweggenommene
Streamauswahl funktionieren. Der letzte Guard-Bin und das bestehende
CFR-Tag-Format bleiben im 1x1-Fall kompatibel. Für automatisierte Beispiele

kann eine normalisierte feste CFR den Sionna-Cache ersetzen; dieser deterministische Test-Hook ändert den Produktionspfad nicht. Der MimoRx-Trace meldet PPDU-UID, Knoten, Effective-SINR, PER und den kleinsten Kanalrang über alle Subcarrier.

Das Beispiel ns3_wifi_sumimo_minimal.cc erzeugt drei flache, normierte Kanäle bei HE MCS 5 und 20 dB Referenz-SNR: 1x1 mit $h=1$, gut konditioniertes 2x2 mit $\mathrm{diag}(\sqrt{2},\sqrt{2})$ und Rang-1-2x2 mit ausschließlich Einsen. Zusätzlich führt es den gut konditionierten Kanal mit explizitem Identitäts-Precoding und mit einem 2x1-Precoder zur Auswahl der ersten TX-Antenne aus. Es misst realen UDP-Durchsatz über SpectrumWifiPhy und gibt zusätzlich PER, Stream-SINR, EESM-SINR und Mindestkanalrang aus. Der Aufruf muss ein positives --eesmBetaLinear liefern. Der im Regressionstest verwendete Wert 2 ist nur ein expliziter Formel-Sentinel; bei diesen flachen Kanälen ist das Ergebnis betaunabhängig und stellt keine Produktionskalibrierung dar.

Die deterministische Referenzausgabe lautet:

- 1x1: Rang 1, Stream-/Effective-SINR 20,000 dB, PER 0,000016 und 68,1408 Mbit/s;
- gut konditioniertes 2x2: Rang 2, beide Stream-SINRs und Effective-SINR 20,000 dB, PER 0,000016 und 134,3904 Mbit/s;
- Rang-1-2x2: Rang 1, beide Stream-SINRs und Effective-SINR -0,043214 dB, PER 1 und 0 Mbit/s;
- Identitäts-Precoding 2x2: dieselben analytischen SINR-, EESM- und PER-Ergebnisse wie der offene Vollrangpfad und 133,4784 Mbit/s im sequenziellen Netzwerkregressionslauf;
- 2x1-Streamauswahl auf dem 2x2-Kanal: Rang 1, Stream-/Effective-SINR 23,010300 dB, PER 0 und 68,1504 Mbit/s. Der 3,0103-dB-Unterschied zum offenen Einzelstreamvergleich folgt aus der vollen Gesamtleistung für $N_s=1$, nicht aus zusätzlicher Precoderleistung.

5.9 FESTES PRECODING DER UNTERPHASE 3.1

MimoPrecodingMatrix ist ein unveränderlicher, dimensionssicherer Werttyp für

$$
\mathbf W[k]\in\mathbb C^{N_\mathrm{tx}\times N_s},
\qquad
1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx}).
$$

Seine flache Reihenfolge ist verbindlich subcarrier/tx/stream:

$$
j(k,t,s)=(kN_\mathrm{tx}+t)N_s+s.
$$

Der frequenzselektive Konstruktor erwartet deshalb genau $N_\mathrm{sc}N_\mathrm{tx}N_s$ komplexe Koeffizienten. FrequencyFlat erwartet genau $N_\mathrm{tx}N_s$ Werte in tx/stream-Reihenfolge und expandiert sie beim Erzeugen des Werttyps explizit auf alle N_sc Subcarrier. Intern existiert damit kein implizites Broadcasting und jeder Zugriff besitzt dieselben drei Dimensionen. Alle Real- und Imaginärteile müssen endlich sein.

Für jeden Subcarrier gilt verpflichtend

$$
\lVert\mathbf W[k]\rVert_F^2
=\sum_{t=0}^{N_\mathrm{tx}-1}\sum_{s=0}^{N_s-1}|w_{t,s}[k]|^2
$$

$$
  =N_s.
$$

Die absolute Prüftoleranz beträgt 10^{-10}. Eine verletzte Norm wird abgelehnt und nicht stillschweigend korrigiert. Mit $\mathrm E[\mathbf x\mathbf x^H]=\mathbf I$ lautet das erweiterte Signalmodell

$$
  \mathbf y[k]=
  \sqrt{\frac{P}{N_s}}\,\mathbf H[k]\mathbf W[k]\mathbf x[k]
  +\mathbf n[k].
$$

Damit bleibt P die gesamte Sendeleistung und

$$
  \mathbf H_\mathrm{eff}[k]=\mathbf H[k]\mathbf W[k]
  \in\mathbb C^{N_\mathrm{rx}\times N_s}.
$$

Der bestehende MMSE-Kern wird ohne neuen Detektortyp auf $\mathbf H_\mathrm{eff}$ angewendet. Mit $\alpha=\rho/N_s$ gilt weiterhin

$$
  \mathbf E[k]=
  \left(\mathbf I_{N_s}+\alpha
  \mathbf H_\mathrm{eff}^H[k]\mathbf H_\mathrm{eff}[k]\right)^{-1},
  \qquad
  \gamma_s[k]=\frac{1}{E_{s,s}[k]}-1.
$$

SuMimoLinkModel, HeSuMimoLinkAbstraction und der Spectrumadapter besitzen dafür explizite Precoding-Pfade. Ihre bisherigen Überladungen ohne W[k] bleiben bestehen und rechnen unverändert direkt mit H[k]. Insbesondere nimmt der bytegleiche 1x1-IPC-Vertrag kein neues Feld auf: Sionna liefert weiterhin ausschließlich H[k], W[k] existiert nur in ns-3.

SionnaMimoConfiguration enthält optional precodingMatrix. Validate prüft vor jeder Helper-Zustandsänderung die TX-Dimension, die Gleichheit von maxNss und W-Spalten sowie $N_s\leq N_\mathrm{rx}$. Apply ersetzt den Adapterzustand entweder durch den vollständig validierten Precoder oder löscht ihn explizit, sodass erneutes Anwenden einer Phase-2-Konfiguration kein altes W[k] zurücklässt. Am Laufzeitpfad werden zusätzlich CFR-Subcarrierzahl und beide CFR-Antennendimensionen geprüft, bevor ErrorRateModel- oder Empfangszustand verändert wird. WifiTxVector::GetNss muss bei vorhandenem W[k] exakt dessen Spaltenzahl, andernfalls weiterhin exakt N_tx sein.

Unterphase 3.1 implementiert benutzergegebenes festes Precoding, Unterphase 3.2 ergänzt die CFR-abhängige MISO-MRT-Fabrik und Unterphase 3.3 die deterministische allgemeine SVD-Fabrik mit gleicher oder wassergefüllter räumlicher Leistung. Alle erzeugen unveränderliche W[k]-Schnappschüsse, die anschließend denselben H[k]W[k]-Pfad durchlaufen. CSI-Rückmeldung, CSI-Alterung, automatische Laufzeit-Beamformingmodi und MU-MIMO bleiben außerhalb dieses Vertrags.

5.10 EIN-STREAM-MRT/MRC DER UNTERPHASE 3.2

Für den eindeutig definierten MISO-Fall $N_\mathrm{rx}=1$ sei die CFR je Subcarrier der Zeilenvektor

$$
  \mathbf h[k]\in\mathbb C^{1\times N_\mathrm{tx}}.
$$

Bei $\lVert\mathbf h[k]\rVert_2>0$ erzeugt
MimoPrecodingMatrix::MaximumRatioTransmission aus perfekter CFR genau einen
Precodervektor

$$
  \mathbf w_\mathrm{MRT}[k]
  =\frac{\mathbf h^H[k]}{\lVert\mathbf h[k]\rVert_2},
  \qquad
  \lVert\mathbf w_\mathrm{MRT}[k]\rVert_2^2=1=N_s.
$$

Damit erfüllt das Ergebnis direkt den Leistungsvertrag aus Abschnitt 5.9 und
der effektive Kanal ist

$$
  \mathbf h[k]\mathbf w_\mathrm{MRT}[k]
  =\lVert\mathbf h[k]\rVert_2.
$$

Der unveränderte Ein-Stream-MMSE-Kern liefert folglich

$$
  E[k]=\frac{1}{1+\rho\lVert\mathbf h[k]\rVert_2^2},
  \qquad
  \gamma[k]=\rho\lVert\mathbf h[k]\rVert_2^2.
$$

Die Normierung erfolgt unabhängig für jeden Subcarrier; das zurückgegebene
W[k] besitzt deshalb dieselbe sc/tx/stream-Reihenfolge wie jeder feste
Precoder. Eine gemeinsame Phasendrehung
$\mathbf h'[k]=e^{j\phi}\mathbf h[k]$ führt zu
$\mathbf w'[k]=e^{-j\phi}\mathbf w[k]$ und lässt den effektiven Kanal sowie
die SINR invariant. Besitzt auch nur ein Subcarrier Norm null, wird der gesamte
Erzeugungsaufruf eindeutig mit std::invalid_argument abgelehnt. Es wird weder
eine beliebige Strahlrichtung gewählt noch Energie erzeugt. Nicht endliche
CFR-Koeffizienten werden ebenfalls abgelehnt.

Für $N_\mathrm{tx}=1$ ist
$\mathbf H[k]=\mathbf h[k]\in\mathbb C^{N_\mathrm{rx}\times1}$. Dann ist die
Richtung des linearen MMSE-Kombinierers kollinear zu $\mathbf h[k]$ und die
bestehende Lösung reduziert sich ohne neuen Empfängertyp auf MRC:

$$
  \gamma[k]=\rho\,\mathbf h^H[k]\mathbf h[k]
  =\rho\lVert\mathbf h[k]\rVert_2^2.
$$

Im 1x1-Fall entfernt MRT nur die Kanalphase; der Betrag und damit das
bisherige skalare Ergebnis bleiben exakt erhalten. Für
$N_\mathrm{tx}>1$ und $N_\mathrm{rx}>1$ weist die MRT-Funktion den Aufruf
bewusst ab. Eine optimale Ein-Stream-Richtung in diesem allgemeinen Fall ist
der stärkste rechte Singulärvektor und gehört ausschließlich in Unterphase
3.3.

Der ideale numerische Aufruf lautet:

```
    const auto mrt =
    MimoPrecodingMatrix::MaximumRatioTransmission(channelAtCsiTime);
    const auto result = SuMimoLinkModel::Calculate(channelAtCsiTime, mrt, rho);
```

Das Ergebnis ist ein unveränderlicher W[k]-Schnappschuss für die übergebene perfekte CFR. Unterphase 3.2 führt absichtlich keinen automatischen Helper-/SpectrumWifiPhy-Beamformingmodus, keine CSI-Zeitachse und keine periodische Aktualisierung ein. Der erzeugte Precoder kann wie jeder feste 2x1-Precoder durch die bereits validierten Pfade aus Unterphase 3.1 geführt werden; die darauf aufbauende end-to-end Modusauswahl ist nun in Abschnitt 6.7 als Teil der abgeschlossenen Unterphase 3.5 beschrieben.

5.11 DETERMINISTISCHES SVD-PRECODING UND LEISTUNGSALLOKATION DER UNTERPHASE 3.3

Für jeden Subcarrier berechnet MimoPrecodingMatrix::SingularValueDecomposition aus der explizit übergebenen perfekten CFR eine dünne Jacobi-SVD

$$
\mathbf H[k]=\mathbf U[k]\boldsymbol\Sigma[k]\mathbf V^H[k],
\qquad
\sigma_0[k]\geq\sigma_1[k]\geq\ldots\geq0.
$$

Die Streamzahl wird nicht aus dem Kanal erraten, sondern als N_s explizit übergeben und muss

$$
1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})
$$

erfüllen. Der numerische Rang je Subcarrier ist

$$
r[k]=\#\left\{i:\sigma_i[k]>
\tau_\mathrm{rank}\sigma_0[k]\right\}.
$$

Der dokumentierte Standard ist $\tau_\mathrm{rank}=10^{-12}$; ein benutzergegebener Wert muss endlich und strikt in (0,1) liegen. Gilt auf auch nur einem Subcarrier $r[k]<N_s$, wird der gesamte Fabrikaufruf mit Subcarrierindex, geforderter Streamzahl und gefundenem Rang abgelehnt. Es gibt weder eine versteckte Regularisierung noch eine stille Verringerung von N_s. Nicht endliche CFR-Koeffizienten werden vor der Zerlegung zurückgewiesen.

Die von Eigen absteigend gelieferten Singularwerte erhalten zusätzlich eine explizite deterministische Vektorkonvention. Zwei Werte derselben Zerlegung gelten bei

$$
|\sigma_i-\sigma_j|\leq10^{-12}\sigma_0
$$

als numerisch gleich. Für jede solche entartete Gruppe wird nicht die vom SVD-Algorithmus beliebig gewählte Basis übernommen. Stattdessen bildet ns-3 den eindeutigen Unterraumprojektor $\mathbf P=\mathbf V_g\mathbf V_g^H$, projiziert die kanonischen TX-Koordinatenachsen und orthonormalisiert sie deterministisch. Je Schritt wird die Achse mit der größten Residualnorm gewählt; numerisch gleiche

Kandidaten verwenden den kleinsten TX-Index. Abschließend wird jeder Singulärvektor so phasengedreht, dass sein betragsgrößter Eintrag reell und nicht negativ ist; bei gleichem Betrag gewinnt ebenfalls der kleinste TX-Index. Damit sind Reihenfolge, Vorzeichen beziehungsweise komplexe Phase und die Basis bei gleichen Singularwerten vollständig festgelegt.

GLEICHE LEISTUNG ALS STANDARD

Im Standardmodus MimoPowerAllocationMode::EQUAL_POWER gilt für alle gewählten Moden

$$
f_s[k]=\frac{1}{N_s},
\qquad
\mathbf W[k]=[\mathbf v_0[k],\ldots,\mathbf v_{N_s-1}[k]].
$$

Damit besitzt jede Spalte Norm eins und der Vertrag aus Abschnitt 5.9 bleibt unverändert:

$$
\lVert\mathbf W[k]\rVert_F^2=N_s.
$$

Die SVD-Moden sind orthogonal. Der unveränderte MMSE-Kern liefert deshalb ohne Inter-Stream-Interferenz

$$
\gamma_s[k]=\frac{\rho}{N_s}\sigma_s^2[k].
$$

Der 1x1-Grenzfall verwendet den einzigen rechten Singulärvektor mit Einheitsnorm und reproduziert das bisherige skalare Ergebnis exakt. Die Optionen verwenden für die normierten Leistungsdiagnosen standardmäßig $\rho=1$ und $N=1$; die gleichmäßige Richtungsauswahl ist davon unabhängig.

OPTIONALE RÄUMLICHE WASSERFÜLLUNG

Wasserfüllung wird nur durch die explizite Auswahl MimoPowerAllocationMode::WATER_FILLING aktiviert. Sie verteilt die Leistung ausschließlich über die N_s bereits gewählten räumlichen SVD-Moden eines Subcarriers. Zwischen Subcarriern wird keine Leistung verschoben; spektrale Maske und Gesamtleistung je Subcarrier bleiben daher unverändert. Mit Rauschleistung $N>0$, Referenz-SNR $\rho>0$, Gesamtleistung $P=\rho N$ und Modengewinn $g_s[k]=\sigma_s^2[k]$ lauten die Leistungsanteile

$$
f_s[k]=\left(
  \nu[k]-\frac{1}{\rho g_s[k]}
\right)^+,
\qquad
\sum_{s=0}^{N_s-1}f_s[k]=1.
$$

Der aktive Modensatz und der normierte Wasserstand $\nu[k]$ werden deterministisch aus den absteigend sortierten Moden bestimmt. Eine Mode am exakten Aktivierungsschwellwert bleibt inaktiv. Der Precoder skaliert danach

$$

$$
  \mathbf w_s[k]=\sqrt{N_s f_s[k]}\,\mathbf v_s[k].
$$

Somit gilt auch bei inaktiven Nullspalten exakt

$$
  \sum_s\lVert\mathbf w_s[k]\rVert_2^2
  =N_s\sum_s f_s[k]=N_s.
$$

Die physikalisch ausgewiesene Modenleistung und der Wasserstand sind

$$
  p_s[k]=P f_s[k],
  \qquad
  \mu[k]=P\nu[k].
$$

Für jede aktive Mode erfüllen sie die KKT-Bedingung

$$
  p_s[k]+\frac{N}{g_s[k]}=\mu[k],
$$

während inaktive Moden keinen negativen Leistungsanteil erhalten. Eine abschließende Rundungskorrektur wird ausschließlich auf den letzten aktiven Anteil angewendet, sodass die Anteile wieder exakt zur normierten Gesamtleistung summieren. Alle Gewinne, Anteile und Wasserstände werden auf Endlichkeit und Nichtnegativität geprüft.

MimoSvdPrecodingResult hält den festen Precoder sowie pro Subcarrier numerischen Rang, gewählte Singularwerte, aktive Modenzahl, Leistungsanteile, absolute Modenleistungen, deren Summe und den Wasserstand. Zusätzlich werden Rauschleistung, Referenz-SNR, Gesamtleistung und Rangtoleranz unverändert ausgewiesen. Ein idealer Aufruf mit Wasserfüllung lautet:

```
    MimoSvdPrecodingOptions options;
    options.powerAllocation = MimoPowerAllocationMode::WATER_FILLING;
    options.referenceSnrLinear = rho;
    options.noisePower = noisePower;

    const auto svd = MimoPrecodingMatrix::SingularValueDecomposition(
    channelAtCsiTime, numStreams, options);
    const auto result = SuMimoLinkModel::Calculate(
    channelAtCsiTime, svd.GetPrecodingMatrix(), options.referenceSnrLinear);
```

Wie MRT erzeugt auch SVD ausschließlich einen unveränderlichen perfekten-CSI-W[k]-Schnappschuss. Unterphase 3.3 aktiviert weder SU_BEAMFORMING im Helper noch automatische Aktualisierung, Feedback, CSI-Zeitbezug oder einen neuen SpectrumWifiPhy-Pfad. Der vorhandene feste-W[k]-Vertrag ist die einzige Integration; Unterphase 3.5 verwendet genau diesen Vertrag nun für die benutzerseitige end-to-end Modusauswahl, ohne die SVD- oder Leistungsallokationssemantik zu verändern.

5.12 QUANTISIERTE HE-/EHT-SU-RÜCKMELDUNG UND CSI-ALTERUNG DER UNTERPHASE 3.4

UNTERSTÜTZTER FEEDBACKUMFANG UND ABGRENZUNG

MimoCompressedBeamformingFeedback bildet die semantische komprimierte Beamformingmatrix $\mathbf V[k]$ aus der HE-/EHT-SU-Rückmeldung ab. IEEE 802.11ax beschreibt diese Matrix als geordnete Folge von

\(\phi\)-Phasenwinkeln und reellen \(\psi\)-Givens-Winkeln. EHT übernimmt
dieselbe komprimierte Darstellung mit erweiterten Grenzen für \(N_c\) und
\(N_r\); dies ist auch in der öffentlichen
[IEEE-802.11be-Beamforming-Korrespondenz](https://www.ieee802.org/11/email/stds-802-11-tgbe/msg01987.html)
festgehalten. Die öffentlich gelisteten
[HE-Comment-Resolution-Dokumente](https://www.ieee802.org/11/Reports/tgax_update.htm)
verweisen auf die HE Compressed Beamforming Report- und
SU-MIMO-Beamforming-Klauseln. Die Implementierung unterstützt daraus bewusst
folgenden schmalen Vertrag:

  - ausschließlich Single-User-Feedback für eine semi-unitäre
  Gleichleistungs-SVD-Matrix mit \(1\leq N_s\leq N_\mathrm{tx}\);
  - HE mit höchstens acht und EHT mit höchstens 16 TX-Antennen;
  - das grobe SU-Codebook mit \(b_\phi=4,\ b_\psi=2\) sowie das feine
  SU-Codebook mit \(b_\phi=6,\ b_\psi=4\);
  - eine Matrix je modelliertem Subcarrier und einen unquantisierten
  Forschungsgrenzfall.

Der Typ ist absichtlich kein serialisierter IEEE-802.11-Action-Frame.
MIMO-Control-, Average-SNR-/CQI-Felder, MAC-Header, Segmentierung,
Subcarriergruppierung \(N_g\), Interpolation, RU-/Partial-Bandwidth-Auswahl,
MU-Exclusive-Feedback und die feineren MU-Codebooks sind nicht implementiert.
Wassergefülltes W[k] wird ebenfalls nicht als \(\mathbf V[k]\) ausgegeben,
weil dessen Spalten nicht semi-unitär sind; die Richtungsrückmeldung und eine
separate Leistungsallokation werden nicht fälschlich vermischt. Damit wird
weder MU-MIMO noch die Laufzeitintegration aus Unterphase 3.5 vorweggenommen.

  GIVENS-DARSTELLUNG UND VERBINDLICHE WINKELREIHENFOLGE

Sei \(m=\min(N_s,N_\mathrm{tx}-1)\). Für jede Stufe
\(i=0,\ldots,m-1\) enthält \(\mathbf D_i\) auf den Diagonaleinträgen
\(i,\ldots,N_\mathrm{tx}-2\) die Phasen
\(\exp(j\phi_{r,i})\); der letzte Eintrag und die Einträge vor \(i\) sind
eins. \(\mathbf G_{l,i}^{T}(\psi_{l,i})\) ist die reelle Rotation, deren
\((i,l)\)-Block

\[
  \begin{bmatrix}
    \cos\psi_{l,i} & -\sin\psi_{l,i}\\
    \sin\psi_{l,i} & \cos\psi_{l,i}
  \end{bmatrix}
\]

lautet. Die Rekonstruktion verwendet exakt

\[
  \widehat{\mathbf V}[k]
  =
  \left[
  \prod_{i=0}^{m-1}
    \mathbf D_i
    \left(
    \mathbf G_{N_\mathrm{tx}-1,i}^{T}
    \cdots
    \mathbf G_{i+1,i}^{T}
    \right)
  \right]
  \mathbf I_{N_\mathrm{tx}\times N_s}.
\]

Die flache Reihenfolge je Subcarrier ist für jede Stufe zuerst

$$
  \phi_{i,i},\ldots,\phi_{N_\mathrm{tx}-2,i}
$$

und danach

$$
  \psi_{i+1,i},\ldots,\psi_{N_\mathrm{tx}-1,i}.
$$

Die getrennten ganzzahligen ϕ- und ψ-Arrays sind innerhalb ihres Typs subcarrier-major. Die Zahl der Winkel jedes Typs lautet

$$
  A =
  \sum_{i=0}^{m-1}(N_\mathrm{tx}-i-1).
$$

Encode entfernt die für die Linkmetrik irrelevante Phase jeder SVD-Spalte deterministisch, extrahiert danach die idealen Winkel stufenweise und quantisiert nur diese Winkel. FromQuantizedAngles überspringt die Extraktion und erzeugt aus bekannten Integerindizes eine bitgenaue Referenzdarstellung. Reconstruct ist davon getrennt und verwendet ausschließlich die gespeicherten Indizes. Die idealen SVD-, Feedback- und Rekonstruktionsobjekte bleiben damit einzeln prüfbar.

  DETERMINISTISCHE QUANTISIERUNG UND GRENZWERTE

Für $\phi\in[0,2\pi)$ und 2^{b_ϕ} Zellen gelten

$$
  q_\phi =
  \left\lfloor
    \frac{2^{b_\phi}\phi}{2\pi}
  \right\rfloor,
  \qquad
  \widehat\phi =
  \frac{2\pi(q_\phi+\tfrac12)}{2^{b_\phi}}.
$$

Vor der Quantisierung wird ϕ modulo 2π normalisiert; der obere Rand 2π fällt damit eindeutig auf Index null. Für $\psi\in[0,\pi/2]$ gilt

$$
  q_\psi =
  \min\left(
    2^{b_\psi}-1,
    \left\lfloor
    \frac{2^{b_\psi+1}\psi}{\pi}
    \right\rfloor
  \right),
  \qquad
  \widehat\psi =
  \frac{\pi(q_\psi+\tfrac12)}{2^{b_\psi+1}}.
$$

Damit rekonstruieren auch die minimalen und maximalen Indizes stets die Zellmitte und nie einen mehrdeutigen periodischen Rand. Nicht passende Indexanzahlen und Werte außerhalb der gewählten Bitbreite werden vor der

Rekonstruktion mit std::invalid_argument abgelehnt. Der unquantisierte Modus speichert das bereits validierte feste W[k] direkt, rekonstruiert es koeffizientenexakt und weist null Feedbackbits aus; null bedeutet hier „kein endlicher Drahtumfang modelliert“ und nicht ein kostenloses Standardfeedback.

Der reine Winkelumfang ohne PHY-/MAC-Header und ohne CQI ist

$$
B_\mathrm{fb}
=
N_\mathrm{sc} A (b_\phi+b_\psi).
$$

Für eine 2x1-Matrix sind dies je Subcarrier sechs Bit im groben und zehn Bit im feinen SU-Codebook. Eine 3x2-Matrix besitzt je Typ drei Winkel und benötigt im feinen Profil 30 Bit je Subcarrier.

LEISTUNGSRENORMIERUNG UND DIAGNOSEGRÖSSEN

Obwohl das Produkt idealer Rotationen semi-unitär ist, wird jede quantisiert rekonstruierte Matrix vor dem bestehenden festen-W[k]-Konstruktor explizit erneut normalisiert. Mit

$$
P_\mathrm{vor}[k]
=
\lVert\widehat{\mathbf V}[k]\rVert_F^2,
\qquad
a[k]=\sqrt{\frac{N_s}{P_\mathrm{vor}[k]}},
\qquad
\mathbf W_q[k]=a[k]\widehat{\mathbf V}[k]
$$

gilt anschließend wieder

$$
\lVert\mathbf W_q[k]\rVert_F^2=N_s.
$$

MimoFeedbackReconstruction weist $P_\mathrm{vor}[k]$, $a[k]$ und die endgültige Leistung getrennt aus. Nullleistung, nicht endliche Werte oder ein Ergebnis außerhalb des festen-W[k]-Vertrags werden abgelehnt.

MimoFeedbackDiagnostics meldet neben B_fb zwei phaseninvariante Fehler je Subcarrier. Für normierte ideale und rekonstruierte Spalten sind dies der mittlere Spalten-Chordalfehler

$$
e_\mathrm{ch}[k]
=
\sqrt{
  \frac1{N_s}\sum_s
  \left(
  1-
  \frac{
  |\mathbf w_s^H[k]\mathbf w_{q,s}[k]|^2
  }{
  \lVert\mathbf w_s[k]\rVert_2^2
  \lVert\mathbf w_{q,s}[k]\rVert_2^2
  }
```
```

```
    \right)
  }
\]
```

und der RMS-Koeffizientenfehler nach optimaler gemeinsamer Phasenausrichtung jeder Spalte. Zusätzlich stehen die Mittelwerte über alle Subcarrier bereit. Damit kann der Fehler ohne willkürliche SVD-Spaltenphase verglichen werden. Auf den Referenzvektoren ist das feine Codebook nicht schlechter als das grobe.

  EXPLIZITE CSI-ZEITACHSE

MimoCsiAgingModel::Select erhält ausschließlich die zur Auswahl verwendete Schätzung

$$
  \widehat{\mathbf H}[k,t_\mathrm{csi}]
$$

sowie t_csi, t_tx und eine MimoCsiSelectionConfiguration. Mit Aktualisierungsintervall $T_u\geq0$ und Feedbackverzögerung $d_\mathrm{fb}\geq0$ ist der neueste zum Sendezeitpunkt verfügbare Schätzzeitpunkt verbindlich

$$
  t_\mathrm{csi}
  =
  \begin{cases}
    t_\mathrm{tx}-d_\mathrm{fb}, & T_u=0,\\
    T_u\left\lfloor
    \dfrac{t_\mathrm{tx}-d_\mathrm{fb}}{T_u}
    \right\rfloor, & T_u>0.
  \end{cases}
$$

Ein Sendezeitpunkt vor d_fb besitzt noch kein verfügbares Feedback. Ein explizit übergebener Zeitstempel, der nicht der Gleichung entspricht, wird abgelehnt. Das ausgewiesene CSI-Alter ist

$$
  \Delta t_\mathrm{CSI}=t_\mathrm{tx}-t_\mathrm{csi}.
$$

$T_u=0$ und $d_\mathrm{fb}=0$ bilden den perfekten Nullalter-Grenzfall. Select berechnet aus $\widehat{\mathbf H}[k,t_\mathrm{csi}]$ zuerst das deterministische Gleichleistungs-SVD-W[k], danach Feedback und Rekonstruktion. CalculateLink verlangt dagegen die davon getrennt übergebene aktuelle CFR

$$
  \mathbf H[k,t_\mathrm{tx}]
$$

und berechnet ausschließlich $\mathbf H[k,t_\mathrm{tx}]\mathbf W_q[k]$. Der CSI-Schnappschuss wird in diesem Schritt nicht gespeichert oder wiederverwendet. Derselbe feste Precoder kann an HeSuMimoLinkAbstraction übergeben werden; dadurch verwenden auch EESM und PER explizit die aktuelle CFR. Eine kontrollierte orthogonale Subraumrotation liefert im Test mit altem W null SINR und eine entsprechend schlechtere PER, während ein statischer Kanal trotz positiven Alters unverändert bleibt.

MimoCsiStateIdentity ist der vollständige wertbasierte Schlüssel des Auswahlzustands. Er enthält gerichtete TX- und RX-Node-IDs, beide Arraygeometrien einschließlich Abstand, Muster, Polarisation und Orientierung, den Precodingmodus, HE-/EHT-Feedbackprofil und t_csi. Vertauschte Richtung, eine geänderte Arraykonfiguration, ein anderes Profil oder ein anderer CSI-Zeitstempel sind damit verschiedene Zustände. Diese Identität ist von der bestehenden rohen Sionna-PropagationCache-Ablage getrennt und verhindert, dass ein späterer Laufzeitcache versehentlich Precoderzustände verschiedener Richtungen oder Konfigurationen teilt.

Der ideale Aufruf ohne Quantisierung lautet:

```
    MimoCsiSelectionConfiguration configuration;
    configuration.numStreams = numStreams;
    configuration.feedback.codebook =
    MimoFeedbackCodebook::UNQUANTIZED;
    configuration.timing.updateInterval = MilliSeconds(5);
    configuration.timing.feedbackDelay = MilliSeconds(2);

    const auto selection = MimoCsiAgingModel::Select(
    channelEstimateAtCsiTime,
    csiTimestamp,
    transmissionTimestamp,
    configuration);
    const auto currentLink = selection.CalculateLink(
    channelAtTransmissionTime,
    referenceSnrLinear);
```

Der Vertrag bleibt bewusst keine automatische Simulationstaktung. Unterphase 3.5 bindet ihn nun durch einen expliziten SelectPrecoding-Aufruf an SionnaMimoHelper und SpectrumWifiPhy: Der Anwender übergibt CSI- und Sendezeitpunkt, der Helper hält das unveränderliche Ergebnis und Apply nutzt anschließend den vorhandenen festen-W[k]-Pfad. Periodische Ereignisse oder MAC-Feedbackframes werden dadurch nicht vorgetäuscht.

6. HIGH-LEVEL-API-VERTRAG BIS UNTERPHASE 3.5

6.1 TYPEN, BESITZ UND DEFAULTS

SionnaMimoHelper ist ein wertbasierter, simulationsunabhängiger Konfigurationshalter. Sein Konstruktor erzeugt einen gültigen SISO-Vertrag; der Konstruktor mit SionnaMimoConfiguration und SetConfiguration prüfen eine vollständige Kopie, bevor sie den gespeicherten Zustand ersetzen. Eine fehlgeschlagene Änderung lässt den bisherigen Zustand damit unverändert. Alle Validierungsfehler sind std::invalid_argument mit einem SionnaMimoHelper-Präfix und benötigen weder Simulator, Node noch eine ZMQ-Verbindung.

SionnaMimoArrayConfiguration enthält Zeilen, Spalten, vertikalen und horizontalen Abstand in Wellenlängen, Elementmuster und Polarisation. Die repräsentierten Sionna-Muster sind isotrop, dipole, half-wave dipole und TR 38.901. Vertikale und horizontale Polarisation erzeugen je Element einen, duale Polarisation zwei Antennenports. Für Zeilenzahl R, Spaltenzahl C und Polarisationsfaktor $p\in\{1,2\}$ gilt deshalb

$$
  N_\mathrm{array} = R C p.
$$

SionnaMimoOrientation speichert Azimut, Elevation und Rollwinkel in Grad. Die SionnaMimoConfiguration führt beide Arrays, den Modus, TX-/RX-Antennenzahl,

maximale NSS, Empfänger, Normalisierung, Empfängerrauschzahl, Effective-SINR-Modell, explizite EESM-Betas und eine Map von ns-3-Node-ID auf Orientierung sowie optional MimoPrecodingMatrix oder eine explizite SionnaMimoBeamformingConfiguration zusammen. Die festgeschriebenen Defaults sind:

- Modus SISO, eine TX-Antenne, eine RX-Antenne und maximale NSS eins;
- TX-Array 1 x 1, Abstände 0,5 Wellenlängen, TR-38.901-Muster, vertikale Polarisation;
- RX-Array 1 x 1, Abstände 0,5 Wellenlängen, Dipolmuster, vertikale Polarisation;
- keine explizite knotenspezifische Orientierung; der API-Lesezugriff liefert dafür neutrale Nullwinkel, während Apply kein IPC-Feld erzeugt und der Server deshalb für alte und neue 1x1-Aufrufe exakt seine bisherige interne Orientierung [0, -180, 0] beibehält;
- linearer MMSE-Empfänger und gemeinsame Unit-Average-Power-Normalisierung über alle Subcarrier und Antennenpaare gemäß Abschnitt 4.3;
- 7 dB Empfängerrauschzahl entsprechend dem ns-3.40-WifiPhy-Default;
- EESM als HE-Effective-SINR-Modell, aber weiterhin keine impliziten MCS-Betas;
- weder ein fester Precoder noch Beamformingoptionen oder eine ausgewählte Precodingmomentaufnahme. Dadurch nehmen alle bisherigen 1x1- und offenen Mehrstromkonfigurationen weiterhin exakt den Phase-2-Pfad.

SetNodeOrientation, ClearNodeOrientation und GetNodeOrientation verwalten die knotenbezogenen Winkel. SetEesmBeta, HasEesmBeta und GetEesmBeta verwalten explizite lineare Betas für HE MCS 0 bis 11. SetPrecodingMatrix, ClearPrecodingMatrix, HasPrecodingMatrix und GetPrecodingMatrix verwalten den optionalen festen Precoder atomar. Die gespeicherte Konfiguration bleibt ein wertbasierter Vertrag und verändert Simulationsobjekte erst mit Apply.

6.2 UNTERSTÜTZTE BETRIEBSARTEN

GetSupportedModes und IsModeSupported melden genau drei akzeptierte Modi:

1. SISO mit genau einer TX- und einer RX-Antenne sowie NSS eins;
2. SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING mit linearem MMSE-Empfänger. Ohne W[k] bleibt genau ein Stream je TX-Antenne aktiv; mit explizitem festem W[k] bestimmt dessen Spaltenzahl N_s;
3. SU_BEAMFORMING mit explizit gewähltem MRT oder SVD. SelectPrecoding erzeugt aus der übergebenen CSI-Matrix genau eine unveränderliche Auswahl, die Apply anschließend über den vorhandenen festen-W[k]-Pfad installiert.

Festes benutzergegebenes Precoding bleibt bewusst SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING zugeordnet, weil es keine aus H[k] abgeleitete Strahlformung implementiert. MRT ist weiterhin auf perfektes aktuelles 2x1-MISO-CSI und einen Stream begrenzt. SVD unterstützt Gleichleistung, quantisiertes HE-/EHT-SU-Feedback und explizites CSI-Alter. Räumliche Wasserfüllung ist mit unquantisiertem aktuellem CSI verfügbar; ihre Kombination mit Feedbackquantisierung oder Alterung bleibt aufgrund des semi-unitären Feedbackvertrags unzulässig. MU_MIMO bleibt der einzige reservierte Modus und wird eindeutig abgelehnt. Ebenso werden der repräsentierte Zero-Forcing-Empfänger, eine unnormalisierte CFR und Mutual Information als PER-wirksames Effective-SINR-Modell abgelehnt. Die MI-Kompression aus Abschnitt 5.4 bleibt eine Diagnosemetrik.

6.3 ZENTRALE KONSISTENZPRÜFUNG

Validate erzwingt gemeinsam die Grenzen von Sionna, ns-3-Wi-Fi und dem Phase-1-Abstraktionsmodell:

- Arraydimensionen und Abstände sind endlich und positiv; die abgeleitete Portzahl stimmt exakt mit numTxAntennas beziehungsweise numRxAntennas überein;
- TX-/RX-Antennenzahlen und maxNss liegen im ns-3.40-Bereich 1 bis 8;
- SISO besitzt exakt die Dimensionen 1 x 1 und maxNss eins;
- SU-MIMO ohne W[k] erfüllt weiterhin $2\leq N_\mathrm{tx}\leq N_\mathrm{rx}\leq8$ und $N_\mathrm{ss,max}=N_\mathrm{tx}$;
- SU-MIMO mit W[k] erfüllt $1\leq N_s=N_\mathrm{ss,max}\leq \min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})$. TX- und Streamdimension stimmen exakt mit der Matrix überein; Subcarrierzahl, Koeffizienten und Leistungsnorm sind bereits Bestandteil des unveränderlichen MimoPrecodingMatrix-Vertrags;
- SU_BEAMFORMING besitzt mindestens zwei TX-Antennen, kein gleichzeitig benutzergegebenes W[k] und eine explizite MRT- oder SVD-Konfiguration;
- MRT verlangt genau eine RX-Antenne, einen Stream, unquantisiertes aktuelles CSI und unveränderte SVD-Standardoptionen;
- SVD prüft endliche positive Referenz-SNR und Rauschleistung, einen relativen Rangschwellwert in (0,1), HE/EHT und unquantisiertes, grobes oder feines SU-Codebook sowie nichtnegative CSI-Zeiten. Wasserfüllung schließt Quantisierung und positives CSI-Alter aus;
- jede Änderung der Konfiguration oder einer Knotenorientierung verwirft eine zuvor ausgewählte Momentaufnahme, damit Apply kein veraltetes W[k] nutzt;
- Azimut und Rollwinkel liegen endlich in [-180, 180] Grad, Elevation endlich in [-90, 90] Grad;
- die Rauschzahl ist endlich und nicht negativ;
- jedes vorhandene EESM-Beta gehört zu HE MCS 0 bis 11 und ist endlich und positiv.

ValidateForHeMcs ergänzt die nutzungsbezogene Vollständigkeitsprüfung: Für Open-Loop-SU-MIMO und SU_BEAMFORMING muss das konkret verwendete MCS ein explizites Beta besitzen. SISO verlangt wegen des unveränderten skalaren Phase-1-Pfads weiterhin kein Beta. Damit werden keine unbelegten Kalibrierwerte eingeführt.

6.4 GEMEINSAMER INTEGRATIONSAUFRUF

Apply erhält einen vorhandenen SionnaHelper, getrennte SpectrumWifiPhyHelper-Instanzen für Sender und Empfänger sowie den SionnaSpectrumPropagationLossModel-Adapter. Die Trennung der beiden PHY-Helper hält auch $N_\mathrm{tx}\ne N_\mathrm{rx}$ darstellbar. Apply validiert zuerst erneut den vollständigen gespeicherten Vertrag und verändert danach ausschließlich die explizit übergebenen Objekte:

```
    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.Apply(sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Die Zuordnung ist eindeutig:

- txArray und rxArray werden auf die bestehenden ConfigureTransmitArray-/ConfigureReceiveArray-Aufrufe abgebildet;
- numTxAntennas beziehungsweise numRxAntennas setzen das Antennenzahlattribut des jeweiligen SpectrumWifiPhyHelper;
- maxNss setzt auf beiden Endpunkten MaxSupportedTxSpatialStreams und MaxSupportedRxSpatialStreams;
- receiverNoiseFigureDb setzt sowohl WifiPhy::RxNoiseFigure als auch den expliziten Rauschzahlwert des MIMO-Spectrumadapters;
- die vollständige EESM-Map ersetzt atomar die bisherige Adapterkonfiguration, sodass beim erneuten Anwenden keine veralteten MCS-Betas zurückbleiben;
- eine durch SelectPrecoding gespeicherte MRT-/SVD-Auswahl ersetzt den festen

  Adapter-Precoder vollständig und hat ausschließlich im Modus SU_BEAMFORMING
  Vorrang;
  - precodingMatrix ersetzt den festen Adapter-Precoder vollständig. Fehlt der
  optionale Wert in einem Nicht-Beamformingmodus, wird ein zuvor gesetztes
  W[k] gelöscht und der Phase-2-Pfad wiederhergestellt.

Linearer MMSE, gemeinsame Unit-Average-Pair-Power-Normalisierung und EESM
bleiben unverändert. Festes oder ausgewähltes W[k] wählt ausschließlich die
bereits vorhandene \(H[k]W[k]\)-Überladung. Eine
abweichende Empfänger-, Normalisierungs- oder Effective-SINR-Auswahl wird
weiterhin vor Apply abgelehnt.

6.5 KNOTENORIENTIERUNG IM IPC- UND SERVERPFAD

NodeInfo besitzt das neue optionale Feld orientation mit Azimut, Elevation und
Rollwinkel in Grad. SionnaHelper trägt nur explizit konfigurierte
Knotenorientierungen ein. Der Python-Server prüft endliche Werte und dieselben
Winkelgrenzen wie die High-Level-API, konvertiert Grad mit

$$
  \boldsymbol\theta_\mathrm{rad}
  = \frac{\pi}{180}\boldsymbol\theta_\mathrm{deg}
$$

und verwendet die drei Eulerwinkel beim Anlegen jedes Transmitter- und
Receiver-Objekts im klassischen sowie im Look-ahead-Pfad. Das ausgelagerte
PopulateMimoConfiguration schreibt Array- und Orientierungsfelder sowohl für
Start als auch für den bytegenauen Integrationstest.

Fehlt orientation, verwendet der Server weiterhin exakt die bisherige
Konstante [0, -180, 0]. Der Wert wird bewusst nicht als neue API-Orientierung
interpretiert, sondern nur zur vollständigen Verhaltenskompatibilität alter
Nachrichten beibehalten. Ein alter SionnaHelper-Aufruf konfiguriert weder Array-
noch Orientierungsfelder und erzeugt deshalb weiterhin die bisherigen
1x1-Arrays und die bisherige Serverausrichtung.

6.6 BENUTZBARKEIT, BEISPIELE UND MIGRATION

Für eine 1x1-Verbindung reicht der Defaultvertrag. Er behält SISO, je eine
TX-/RX-Antenne, NSS eins, 7 dB Rauschzahl, die bisherigen Arraymuster und den
skalaren Legacy-Empfangspfad bei. Deshalb ist für diesen Pfad kein EESM-Beta
erforderlich:

```
    SionnaMimoConfiguration configuration;
    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Das kleinste Vollrang-2x2-Beispiel verwendet zwei vertikale Elemente je Array,
zwei offene Spatial Streams und ein vom Anwender kalibriertes Beta für den
gewählten HE-MCS:

```
    SionnaMimoConfiguration configuration;
    configuration.mode = SionnaMimoMode::SU_MIMO_SPATIAL_MULTIPLEXING;
    configuration.txArray.numColumns = 2;
    configuration.rxArray.numColumns = 2;
    configuration.numTxAntennas = 2;
    configuration.numRxAntennas = 2;
    configuration.maxNss = 2;
    configuration.eesmBetaLinear.emplace(mcs, betaFromCalibration);

    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
```

```
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Eine feste 2x1-Streamauswahl auf einem 2x2-Kanal ergänzt ausschließlich maxNss und den normalisierten Precoder:

```
    configuration.maxNss = 1;
    configuration.precodingMatrix = MimoPrecodingMatrix::FrequencyFlat(
    numSubcarriers, 2, 1, {{1.0, 0.0}, {0.0, 0.0}});

    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

Für frequenzselektives Precoding wird stattdessen der MimoPrecodingMatrix-Konstruktor mit $N_\mathrm{sc}N_\mathrm{tx}N_s$ Koeffizienten in sc/tx/stream-Reihenfolge verwendet. Beide Varianten durchlaufen dieselbe Validierung und denselben Adapterpfad.

ApplyForHeMcs führt zuerst ValidateForHeMcs aus. Ein ungültiger MCS oder ein fehlendes SU-MIMO-Beta bricht daher mit std::invalid_argument und einem SionnaMimoHelper-Präfix ab, bevor SionnaHelper, die beiden PHY-Helper oder der Spectrumadapter verändert werden. Apply bleibt für vorhandenen Code erhalten, wenn der verwendete MCS an dieser Stelle noch nicht bekannt ist.

Das Programm ns3_wifi_sumimo_minimal.cc enthält die vollständigen helperkonfigurierten 1x1-, offenen Vollrang-2x2-, Identitäts-Precoding- und 2x1-Streamauswahlszenarien. Es verbindet sie über eine feste normalisierte CFR mit dem echten UDP-/SpectrumWifiPhy-Pfad und behält zusätzlich den Phase-1-Rang-1-Vergleich:

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_minimal \
    --mcs=5 --referenceSnrDb=20 --packetSize=1200 \
    --eesmBetaLinear=<kalibrierter-linearer-Wert>"
```

Der feste Kanal ersetzt in diesem reproduzierbaren Beispiel nur die Kanalquelle. Array, Antennenzahlen, NSS, Rauschzahl und EESM werden nicht am Adapter oder PHY gesetzt, sondern ausschließlich mit SionnaMimoHelper.

Für die Migration eines bestehenden Programms werden die manuellen Aufrufe ConfigureTransmitArray, ConfigureReceiveArray, die PHY-Attribute Antennas, MaxSupportedTxSpatialStreams, MaxSupportedRxSpatialStreams und RxNoiseFigure sowie SetReceiverNoiseFigureDb/SetEesmBeta am Spectrumadapter durch genau eine SionnaMimoConfiguration und ApplyForHeMcs ersetzt. SionnaHelper::Configure, SetMode, Start und Destroy, der PropagationCache sowie die normale SpectrumChannel-Verdrahtung bleiben unverändert. Ein Programm, das weiterhin nur SionnaHelper verwendet, nimmt damit unverändert den bisherigen 1x1-Defaultpfad.

Funktional unterstützt der Stand bis Unterphase 3.5 SISO, offenen SU-MIMO, festes benutzergegebenes Precoding und explizites SU-Beamforming mit MRT oder SVD. Für festes W[k] gilt weiterhin $1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})$. Die MRT-Fabrik erzeugt für eine explizit übergebene perfekte MISO-CFR ein normiertes Ein-Stream-W[k]. Die SVD-Fabrik erzeugt aus einer allgemeinen perfekten CFR ein festes W[k] für explizit gewählte, numerisch tragfähige Eigenmoden; gleiche Leistung bleibt Standard und räumliche Wasserfüllung ist eine explizite Option. Beide Fabriken verwenden anschließend unverändert den festen Precodingpfad. Linearer MMSE, gemeinsame Unit-Average-Pair-Power-Normalisierung der CFR und EESM bleiben unverändert. MimoCompressedBeamformingFeedback, MimoFeedbackReconstruction und MimoFeedbackDiagnostics bilden nun den getrennten Feedbackpfad. MimoCsiAgingModel liefert einen festen

Precoder-Schnappschuss mit explizitem Zeitbezug und zwingt für die Linkberechnung eine separate Übertragungskanal-Matrix. Der Helper kapselt diese wertbasierten Ergebnisse unverändert; sie bleiben auch ohne Simulator testbar. Typische eindeutige Fehler sind:

  - SionnaMimoHelper: open-loop SU-MIMO uses one stream per TX antenna bei widersprüchlichem maxNss;
  - SionnaMimoHelper: SU beamforming requires an explicit MRT or SVD configuration bei fehlender Auswahlmethode;
  - SionnaMimoHelper: water-filling cannot be combined with quantized feedback or CSI aging für nicht darstellbare Vertragskombinationen;
  - SionnaMimoHelper: SU beamforming must select a channel-dependent precoder before Apply bei fehlendem CSI-Auswahlschritt;
  - SionnaMimoHelper: ... requires an explicit EESM beta for HE MCS ... bei fehlender Kalibrierung für Open Loop oder Beamforming;
  - SionnaMimoHelper: maximum NSS must equal the fixed-precoding stream dimension bei widersprüchlicher Helper-Konfiguration;
  - WifiTxVector NSS must equal the transmitted stream dimension, falls WifiTxVector und W-Spalten beziehungsweise der alte offene TX-Pfad widersprüchlich sind;
  - MimoPrecodingMatrix: MRT requires exactly one RX antenna beziehungsweise ... a non-zero channel on every subcarrier für mehrdeutige oder nicht normierbare MRT-Eingaben;
  - MimoPrecodingMatrix: SVD stream count must be in ... beziehungsweise ... requested ... streams but subcarrier ... has numerical rank ... für ungültige Streamwahl oder Rangverlust sowie eindeutige Meldungen für nicht endliche CFR-, SNR-, Rausch- und Allokationseingaben.
  - MimoCsiFeedback: SU compressed feedback requires a semi-unitary equal-power precoder beziehungsweise ... angle index exceeds the selected codebook width für nicht darstellbare Leistung oder ungültige Indizes;
  - MimoCsiFeedback: CSI timestamp does not match update interval and feedback delay beziehungsweise ... no CSI feedback is available ... für einen off-grid oder noch nicht verfügbaren Schätzzeitpunkt.

6.7 KANALABHÄNGIGE AUSWAHL, DIAGNOSE UND PHASENBEISPIEL

SionnaMimoBeamformingConfiguration bündelt die explizite Methode MRT oder SVD, die unveränderten MimoSvdPrecodingOptions, MimoFeedbackConfiguration und MimoCsiTimingConfiguration. SionnaMimoPrecodingSelection besitzt den ausgewählten festen Precoder, CSI- und Sendezeitpunkt, CSI-Alter und, sofern vorhanden, die ursprünglichen SVD- und Feedback-/Alterungsergebnisse. Der Helper berechnet oder interpretiert diese Diagnosen nicht neu.

```
    configuration.mode = SionnaMimoMode::SU_BEAMFORMING;
    configuration.maxNss = 1;
    configuration.beamforming = SionnaMimoBeamformingConfiguration{};
    configuration.beamforming->method = SionnaMimoBeamformingMethod::SVD;
    configuration.beamforming->feedback.codebook = MimoFeedbackCodebook::SU_FINE;
    configuration.beamforming->csiTiming.updateInterval = MilliSeconds(5);
    configuration.beamforming->csiTiming.feedbackDelay = MilliSeconds(2);

    SionnaMimoHelper mimo(configuration);
    const auto& selection = mimo.SelectPrecoding(
    channelEstimateAtCsiTime,
    txNodeId, rxNodeId,
    csiTimestamp, transmissionTimestamp);
    mimo.ApplyForHeMcs(mcs, sionna, txPhy, rxPhy, spectrumModel);
```

SelectPrecoding validiert Konfiguration, CSI-Dimensionen und Zeitraster, erstellt das Ergebnis zunächst als lokalen Kandidaten und ersetzt den

gespeicherten Zustand erst nach vollständigem Erfolg. SetConfiguration sowie Änderungen einer Knotenorientierung verwerfen die Auswahl. Apply lehnt SU_BEAMFORMING ohne vorherige Auswahl ab und installiert sonst ausschließlich selection.GetPrecodingMatrix() durch SetPrecodingMatrix. Der Adapter, das Signalmodell, die Leistungsnorm \(\lVert W[k]\rVert_F^2=N_s\) und die 1x1-/Open-Loop-/Festprecodingpfade bleiben unverändert.

Das neue Programm ns3_wifi_sumimo_precoding.cc führt vier getrennte UDP-/SpectrumWifiPhy-CPU-Läufe aus. Open Loop und SVD verwenden denselben normalisierten 2x2-Kanal; fester Precoder und MRT verwenden denselben 2x1-MISO-Kanal, sodass der MRT-Gewinn direkt gegen die erste feste Antenne vergleichbar ist. Alle Fälle verwenden dieselbe Gesamtleistung \(P\); die unterschiedlichen Frobeniusnormen \(\sqrt{N_s}\) kompensiert das unveränderte Signalmodell durch \(P/N_s\).

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding \
    --mcs=5 --referenceSnrDb=16 --packetSize=1200 \
    --eesmBetaLinear=2"
```

Der Referenzlauf liefert für festes W[k] 16,000000 dB und 24,931200 Mbit/s, für MRT den analytischen Gewinn auf 19,010300 dB und 68,582400 Mbit/s und für Ein-Stream-SVD 21,563025 dB und 68,697600 Mbit/s. Die Precodingnorm bleibt in allen Ein-Stream-Fällen eins; Open Loop verwendet bei zwei Streams \(\sqrt 2\). Das Beispiel bricht ab, falls die Gesamtleistungsidentität, die analytische MRT-SINR oder der ideale SVD-Gewinn verletzt wird.

Quantisierung und Alterung sind keine versteckten Defaults, sondern ausdrückliche Optionen:

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding \
    --mcs=5 --eesmBetaLinear=2 --quantization=coarse \
    --csiUpdateIntervalMs=5 --feedbackDelayMs=2 \
    --transmissionTimeMs=13 --agingRotationDegrees=25"
```

quantization akzeptiert none, coarse und fine.
csiUpdateIntervalMs, feedbackDelayMs und transmissionTimeMs bestimmen den nach Abschnitt 5.12 zulässigen CSI-Zeitstempel;
agingRotationDegrees verändert ausschließlich den aktuellen Sendekanal.
Wasserfüllung wird separat und weiterhin nur mit unquantisiertem aktuellem CSI aktiviert:

```
    ./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding \
    --mcs=5 --eesmBetaLinear=2 --svdStreams=2 --waterFilling=1"
```

Jede Ausgabezeile besteht aus whitespace-getrennten schlüssel=wert-Feldern. Die configuration-Zeile enthält Referenz-SNR, konstante Gesamtleistung, Quantisierung, Wasserfüllschalter, Aktualisierungsintervall, Feedbackverzögerung, CSI-Alter, kontrollierte Kanalrotation und das explizite EESM-Beta. Jede scenario-Zeile enthält mindestens:

- throughput_mbps, expected_throughput_mbps und per;
- stream_sinr_db als kommaseparierte Streamliste sowie effective_sinr_db;
- channel_rank, precoding_norm und power_fractions;
- csi_age_ns, wobei -1 einen nicht-CSI-basierten Modus bezeichnet;
- feedback_bits, chordal_error und rms_coefficient_error.

Eine abschließende validation=PASS-Zeile macht den Prozessstatus zusätzlich maschinenlesbar. Die ExampleAsTest-Referenzdateien fixieren alle Felder für den idealen, quantisiert-gealterten und Wasserfüllungsfall.

Die Migration ist additiv: Bestehende SISO-, Open-Loop- und Festprecodingprogramme ändern weder Modus noch Aufrufreihenfolge. Nur kanalabhängige Programme wählen SU_BEAMFORMING, füllen beamforming, rufen nach Vorliegen einer expliziten CSI-Matrix einmal SelectPrecoding auf und verwenden danach das bestehende ApplyForHeMcs. ClearSelectedPrecoding ermöglicht eine bewusste Neuwahl. Es gibt weiterhin keinen automatischen Simulator-Timer, keine implizite CSI-Abfrage und keinen MAC-Feedbacktransport; diese Grenzen verhindern, dass das explizite Forschungsmodell eine vollständige 802.11-Soundingprozedur vortäuscht.

7. VALIDIERUNG DER UNTERPHASEN 1.1 BIS 3.5

Die native Suite sionna enthält nun 26 schnelle Fälle:

1. API-Defaulttest für den vollständigen legacy-kompatiblen SISO-Vertrag, leere EESM-Kalibrierung, fehlendes W[k] und exakt drei gemeldete Betriebsarten.
2. Gültiger 2x2-Vertrag mit dual polarisiertem TX-Element, knotenspezifischer Orientierung, explizitem Beta, Identitäts-Precoding, frequenzselektiver 2x1-Streamauswahl sowie zulässigem 2-TX-/1-RX-/1-Stream-Grenzfall.
3. Zentrale Negativmatrix für nicht endliche, unvollständige, widersprüchliche oder nicht unterstützte API-Konfigurationen einschließlich Precoding-TX-/NSS-Dimension, unzulässiger Beamforming-/Feedback-/Alterungs-Kombinationen, MU-MIMO und fehlendem MCS-Beta.
4. Manuell und über SionnaMimoHelper konfigurierte 1x1-Integration mit bytegleicher Array-/Orientierungs-IPC-Nachricht, identischer installierter SpectrumWifiPhy-Antennen-/NSS-Konfiguration, gleicher Rauschzahl und EESM-Kalibrierung sowie exakt gleichen MMSE-, EESM- und PER-Ergebnissen.
5. Derselbe Integrationsvergleich für eine vollständige offene 2x2-Konfiguration ohne W[k].
6. Manuell gesetztes und durch SionnaMimoHelper angewendetes frequenzselektives komplexes 2x1-W[k] liefern dieselben Koeffizienten, installierten NSS, Post-MMSE-SINRs, EESM-SINR und PER.
7. Layouttest eines 2 x 2 x 2-CFR-Tensors mit eindeutig nummerierten Koeffizienten.
8. Precoding-Vertragstest für sc/tx/stream-Reihenfolge, explizite Frequenzflach-Expansion, Frobenius-Leistung sowie Dimensions-, Endlichkeits- und Normierungsfehler.
9. Reversible dB-/Linear-Umrechnung einschließlich 10 dB gleich Faktor zehn.
10. Link-Budget-Test für Sendeleistung, Pfadverlust, B, T und NF sowie die erwartete Halbierung der SNR bei Verdopplung von B oder T.
11. Flacher orthogonaler 2x2-Kanal: EESM erhält identische Tone-/Stream-SINRs unabhängig vom positiven Test-Beta.
12. Frequenzselektiver SISO-Kanal: EESM stimmt mit der analytischen Zweitonformel für das konfigurierte Beta überein.
13. SISO-Parität zur direkten ns-3.40-ErrorRateModel-Abfrage für HE MCS 0, 3, 7 und 11, neun SNR-Punkte von -5 bis 35 dB sowie 32, 400 und 1458 Byte. Das sind 108 Kombinationen; MCS 11 prüft auch den TableBased-Fallback auf Yans.
14. Monotone PER auf einem normierten frequenzselektiven Vier-Ton-Kanal für dieselben vier MCS und drei Paketgrößen bei 26 SNR-Punkten von -10 bis 40 dB. Die 312 geprüften Werte bilden je Konfiguration eine nicht steigende Folge mit einem echten PER-Abfall.
15. Exakte Reproduzierbarkeit von Post-MMSE-SINR, EESM-SINR und PER über 20 Wiederholungen eines komplexen frequenzselektiven 2x2-Kanals.
16. SISO-Test mit $h=2+j$ und $\rho=10$; erwartet wird $\gamma=50$.
17. Orthogonaler 2x2-Kanal $\mathbf H=\mathbf I$ und $\rho=20$; jeder Stream erhält $\gamma=10$ und $\eta=2\log_2(11)$.
18. Zwei diagonale Subcarrier diag(1,2) und diag(2,1) bei $\rho=8$; erwartet werden (4,16), (16,4) und die analytische MI-Kompression.

19. Fester-Precoding-Referenztest für komplexes SISO, Identitätsparität, indexgenaues komplexes \(H[k]W[k]\), identische MMSE-Ausgabe zum vorberechneten effektiven Kanal und 2x2 mit einem ausgewählten Stream.
20. Ein-Stream-MRT/MRC-Test für frequenzselektives komplexes 2x1-MISO, Einheitsleistung von W[k], analytischen Arraygewinn \(\rho\lVert h\rVert_2^2\), gemeinsame Phasendrehung, äquivalentes 1x2-SIMO-MRC, exakte 1x1-Parität sowie die eindeutige Ablehnung von Nullkanal und allgemeinem 2x2-MIMO.
21. Deterministischer SVD-/Leistungsallokationstest für diagonale, unitär gedrehte, frequenzselektive, rangdefiziente und gleichsinguläre Kanäle. Er prüft explizite Stream-/Ranggrenzen, den relativen Rangschwellwert, Phasen-/Entartungskonvention, 1x1-Parität und analytische Eigenmode-SINRs. Zwei Zweimodenfälle unterhalb und oberhalb der Wasserfüllschwelle prüfen aktive Moden, endliche nichtnegative Anteile, exakte Leistungserhaltung, Wasserstand, KKT-Bedingungen und mindestens die Gleichleistungsrate.
22. Mindestkanalrang eins beziehungsweise zwei für Rang-1- und orthogonale 2x2-Kanäle über alle Subcarrier.
23. Spectrumadapter-Test für exaktes Rauschleistungs- und AWGN-Diversity-Compensation-Mapping sowie SISO-, Identitäts- und 2x1-Precoding ohne doppelte Anwendung von Rauschen, Leistung oder Arraygewinn.
24. Deserialisierung einer alten Nachricht ohne Dimensionsfelder als \(N_\mathrm{sc}\times1\times1\).
25. Protocol-Buffer-Rundlauf einer synthetischen 2 x 2 x 2-CFR mit den komplexen Werten 1-j bis 8-8j und indexgenauer Prüfung.

26. Helperauswahl für exaktes MRT, quantisierte gleichleistungs-SVD mit vollständiger Zustandsidentität und drei Millisekunden CSI-Alter sowie räumliche Wasserfüllung. Der Fall vergleicht jedes W[k] mit der bereits abgeschlossenen Fabrik, prüft Feedbackbits, Leistungsanteile und Gesamtleistung, weist nach, dass Apply exakt dieselben Koeffizienten am Adapter installiert, und verwirft die Auswahl nach einer Orientierungsänderung.

Die eigenständige native Suite `sionna-mimo-csi-feedback` ergänzt zwei Fälle für Unterphase 3.4. Der Feedbackfall prüft HE und EHT, beide SU-Codebücher, Bitbreiten und Payloadgrößen, exakt rekonstruierte Grenzindizes, deterministische Wiederholung, den allgemeinen 3x2-Mehrstromfall, Leistungsrenormierung, Phasen-/Subraumfehler sowie die Ablehnung nicht semi-unitärer Wasserfüllungs-Precoder und ungültiger Indizes. Der Alterungsfall prüft Nullalter, getrennte CSI- und Sende-CFR, Rasterung mit Aktualisierungsintervall und Rückmeldedauer, statische und orthogonal gedrehte Kanäle, den daraus folgenden SINR-/PER-Abfall, frische CSI, vollständige Zustandsidentität und den unveränderten 1x1-Fall.

Die fünf reinen Python-Vertragstests prüfen Standard- und explizite Arraykonfiguration, bytegleiche 1x1-Serialisierung, die sc/rx/tx-Reihenfolge einer synthetischen 2x2-CFR, die gemeinsame MIMO-Normalisierung sowie die legacy-kompatible und explizite Knotenorientierung. Diese Tests benötigen weder Raytracing, ZMQ noch eine GPU. Die analytischen Vergleiche des numerischen Kerns verwenden weiterhin eine absolute Toleranz von 1e-10; dies gilt auch für Identitäts-Precoding und synthetische \(H[k]W[k]\)-Referenzen sowie MRT-/MRC- und SVD-Eigenmode-SINRs. Precoderleistung, Phaseninvarianz, effektiver MRT-Kanal, deterministische SVD-Basis, Leistungsanteile, Wasserstand, KKT-Gleichheit und die neue Feedback-Leistungsidentität werden innerhalb 1e-12 geprüft. Die Link-Budget-/EESM-Vergleiche verwenden ebenfalls 1e-12.

Der reale Server-Integrationstest konfiguriert 1x2-PlanarArrays an TX und RX, führt Sionna RT auf der CPU aus und prüft die Form 2 x 2 x 256, 1024 komplexe Werte und mittlere normierte Leistung eins. Die übrigen sieben Servertests decken den unveränderten 1x1-Pfad, Mobilität, Kohärenzzeit und Mehrnutzer-Anfragen ab.

Die ExampleAsTest-Suites enthalten nun zwölf Integrationsprozesse. Die fünf bestehenden Prozesse führen 1x1, Vollrang-2x2, Rang-1-2x2, Identitäts-Precoding und 2x1-Streamauswahl über UDP/SpectrumWifiPhy aus und prüfen widersprüchliches NSS, fehlendes MCS-Beta sowie den CFR-/PHY-Dimensionsguard. Beamforming ist dabei nicht länger pauschal reserviert.

Drei neue positive Prozesse führen das Phasenbeispiel mit idealer Auswahl, grob quantisiertem und drei Millisekunden altem CSI sowie räumlicher Wasserfüllung vollständig auf der CPU aus. Die Referenzlogs vergleichen alle maschinenlesbaren Felder. Vier neue negative Prozesse prüfen fehlende SelectPrecoding-Auswahl, Wasserfüllung mit Quantisierung, MRT mit Alterung und einen nicht zum Aktualisierungsraster passenden CSI-Zeitstempel. Sie enden jeweils früh mit Status 2 und einer stabilen configuration_error-Zeile.

7.1 AUSGEFÜHRTE CPU-VALIDIERUNG

Am 15. August 2026 wurden nach Abschluss der Unterphase 3.5 folgende Prüfungen auf einem CPU-System erfolgreich ausgeführt:

- gezielter Build von Bibliothek, nativer Testsuite, neuem Precoding-Vergleich und bestehendem SU-MIMO-Beispiel unter GCC 13.3
- native ns-3-Suite sionna: 26 von 26 Fällen bestanden. Der neue Helperfall vergleicht MRT und SVD einschließlich Feedback, Alterung und Wasserfüllung direkt mit den bereits vorhandenen wertbasierten Fabriken, prüft die installierten Koeffizienten und Leistungsanteile sowie die Invalidierung einer alten Auswahl. Der bestehende SVD-/Leistungsallokationsfall prüft zwei frequenzselektive diagonale Moden,
unitäre Rotation, gleiche Singularwerte, 1x1-Parität, explizite Stream-/Rangfehler und nicht endliche Eingaben. Wasserfüllung aktiviert bei \(\rho=0{,}5\) nur die starke Mode und bei \(\rho=4\) beide Moden mit den analytischen Anteilen 0,59375 und 0,40625; Leistung, Wasserstand, KKT-Gleichheit und ideale Rate stimmen mit den Referenzen überein. Die bestehenden Phase-1-, Phase-2- und Phase-3.1-/3.2-Fälle bleiben bestanden
- native ns-3-Suite sionna-mimo-csi-feedback: zwei von zwei Fällen bestanden; deterministische HE-/EHT-Quantisierung und Rekonstruktion, Leistungs- und Fehlerdiagnostik, allgemeines 3x2-SU-Feedback sowie CSI-Alterung mit expliziter Zeit- und Zustandsidentität stimmen mit den analytischen Referenzen überein. Der Alterungstest weist zusätzlich den erwarteten SINR-/PER-Verlust bei orthogonal gedrehtem Sendekanal nach
- SISO-Paritätsmatrix: alle 108 Kombinationen stimmen innerhalb 1e-12 mit der direkt aufgerufenen ns-3-Fehlermodellschnittstelle überein
- frequenzselektive Monotonitätsmatrix: alle 312 PER-Werte bestanden
- Reproduzierbarkeit: 20 identische 2x2-Aufrufe mit exakt gleichen Ergebnissen
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-minimal: ein von einem Fall bestanden; Vollrang-2x2 erreicht 134,3904 statt 68,1408 Mbit/s bei 1x1, Rang-1-2x2 erreicht bei PER 1 erwartungsgemäß 0 Mbit/s; Identitäts-Precoding reproduziert die analytischen Vollrangwerte und die 2x1-Auswahl erreicht 23,010300 dB bei voller Gesamtleistung
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-precoding: drei von drei Prozessen bestanden; idealer Vergleich, grob quantisiertes und drei Millisekunden altes CSI sowie Wasserfüllung liefern die vollständigen stabilen Diagnostikzeilen und validation=PASS
- ExampleAsTest sionna-example-sumimo-precoding-negative: vier von vier Prozessen bestanden; fehlende Precoder-Auswahl, Wasserfüllung mit Quantisierung, MRT mit Alterung und ein off-grid CSI-Zeitstempel liefern jeweils die erwartete configuration_error-Zeile
- ExampleAsTest sionna-example-mimo-helper-configuration-negative: drei von drei Fällen bestanden; ungültiges NSS, nicht unterstütztes MU-MIMO und fehlendes MCS-Beta brechen jeweils früh mit Status 2 und eindeutiger Meldung

ab
- ExampleAsTest sionna-example-mimo-helper-runtime-negative: ein von einem Fall bestanden; eine helperkonfigurierte 2x2-PHY mit 1x1-CFR erreicht den erwarteten Dimensionsguard im echten SpectrumWifiPhy-Laufzeitpfad
- reine Python-Vertragssuite: fünf von fünf Fällen in 0,001 s bestanden; der separate Legacy-Importlauf bestätigte Sionna 1.2.1, Mitsuba 3.7.1, NumPy 1.26.4, TensorFlow im CPU-Modus ohne GPU und ZeroMQ
- gesamte Sionna-CPU-Serversuite: acht von acht Fällen in 153,015 s bestanden; der reale 2x2-Fall lief in 1,6164 s, lieferte 2 x 2 x 256 und erfüllte die Normalisierung innerhalb 1e-6
- P2P-End-to-End-Test example-sionna-sensing im unveränderten 1x1-Modus: drei 1 x 1 x 3072-CFR-Antworten, zwei empfangene UDP-Pakete zu je 1024 Byte und Cache-Hit-Rate 0,993056

Der ältere Beispielpfad example-sionna ist in der unveränderten Basis defekt: Er startet standardmäßig Mode 3 mit Submode 1, berechnet aber keinen Look-ahead-Zeitpunkt. Dadurch wird kein Receiver angelegt und Sionna meldet ValueError: Scene has no receivers. Der explizite P2P-Beispielpfad ist davon nicht betroffen. Eine Korrektur gehört in eine eigene kleine Baseline-Subphase.

8. BEKANNTE GRENZEN UND NÄCHSTE ENTSCHEIDUNGSPUNKTE

- SionnaMimoHelper überträgt eine gemeinsame TX- und RX-Geometrie für die jeweilige integrierte Verbindung. Knoten können unterschiedliche Orientierungen besitzen; heterogene Arraygeometrien pro Knoten sind im aktuellen Vertrag nicht repräsentiert.
- Nicht explizit orientierte Knoten behalten die alte Serverorientierung [0, -180, 0]. Explizite Winkel werden in beiden Servermodi an Sionna übertragen.
- Der integrierte MIMO-Pfad unterstützt HE SU ohne Precoding, festes benutzergegebenes \(W[k]\) und die explizite Helperwahl von MRT oder SVD. Nicht-HE-Kontrollrahmen verwenden weiterhin das erste Antennenpaar. SelectPrecoding benötigt eine bereits vorliegende CSI-Matrix und Zeitstempel; automatische Kanalschätzung, Sounding, periodische Simulatorereignisse, MAC-Feedbackframes, per-Paket-Aktualisierung und MU-MIMO sind nicht implementiert.
- MRT bleibt der eindeutige perfekte 2x1-MISO-Ein-Stream-Fall. Quantisierung und positives CSI-Alter gelten nur für gleichleistungs-SVD. Wasserfüllung bleibt auf unquantisiertes aktuelles CSI beschränkt, weil die semantische Winkelrückmeldung einen semi-unitären Gleichleistungs-Precoder verlangt.
- Die Auswahl speichert einen einzelnen unveränderlichen W[k]-Schnappschuss pro Helper. Der Anwender muss die aktuelle Sendekanal-Matrix weiterhin getrennt für SINR und PER bereitstellen und bei neuer CSI SelectPrecoding erneut aufrufen. Das ist kein per-Link- oder per-Paket-Precodercache.
- Zeitvariable externe Interferenz wird nach der MMSE-/EESM-Abstraktion durch InterferenceHelper skalar berücksichtigt. Eine frequenz- und antennenabhängige Interferenzkovarianz im MMSE-Detektor ist noch nicht modelliert.
- SionnaMimoHelper übernimmt die Rauschzahl einmalig und setzt sie identisch am Adapter sowie an beiden PHY-Helpern. Code ohne High-Level-API muss beide Werte weiterhin manuell konsistent halten, da ns-3.40 das PHY-Attribut nicht lesbar macht.
- Es existiert absichtlich keine mitgelieferte HE-EESM-Beta-Tabelle. Frequenzselektive absolute PER-Prognosen benötigen vor der wissenschaftlichen Nutzung eine dokumentierte Link-Level-Kalibrierung. Ohne diese Konfiguration bricht das Modell früh ab.
- TableBasedErrorRateModel ist eine AWGN-Referenz. Seine SNR-/PER-Kurven und Paketlängenextrapolation stammen aus ns-3; ihre Grenzen gelten unverändert.
- Perfekte RX-CSI bleibt bewusst idealisiert. Für die Precoderwahl trennt der neue Alterungspfad die geschätzte CFR zum CSI-Zeitpunkt explizit von der CFR zum Sendezeitpunkt und weist Alter, Aktualisierungsintervall und

Rückmeldedauer aus; eine automatische Kanalschätzung oder Ablaufsteuerung im Helper existiert noch nicht.
- Ohne W[k] gilt weiterhin genau ein Stream je TX-Antenne. Mit festem W[k] sind kontrollierte Streamauswahl und $1\leq N_s\leq\min(N_\mathrm{tx},N_\mathrm{rx})$ implementiert.
- Die MI-Kompression bleibt eine Diagnosemetrik; nur die explizit konfigurierte EESM-Ausgabe wird an ErrorRateModel übergeben.
- Die bestehende Rohkanal-Cache-Schlüsselbildung nimmt weiterhin Reziprozität an. Die Precoder-Zustandsidentität enthält dagegen gerichtete TX-/RX-Knoten, beide Arraykonfigurationen, Modus, Feedbackkonfiguration und CSI-Zeitpunkt. Der Helper gibt diese Identität maschinenlesbar weiter, bindet sie aber bewusst nicht an einen automatischen Laufzeitcache.
- Der deterministische Beispielkanal ist eine gerichtete, normalisierte Vorwärts-CFR. Das Ad-hoc-UDP-Beispiel setzt deshalb den ARP-Eintrag am Sender statisch; so erzeugt die Infrastruktur keine rückwärts gerichtete HE-Datennachricht mit inkompatiblen 2x1-Dimensionen. Normale Sionna-Cachepfade sind davon nicht betroffen.

Phase 3 ist mit Unterphase 3.5 abgeschlossen. Der Helper führt die unveränderten festen, MRT-, SVD-, Wasserfüllungs-, Feedback- und Alterungsverträge durch eine explizite Auswahl zusammen, installiert das Ergebnis über den bestehenden festen-W[k]-Pfad und stellt die ursprünglichen Diagnosen bereit. Der 1x1-Grenzfall und alle Phase-1-/2-Pfade bleiben kompatibel. Automatische Sounding-/Feedbackabläufe, ein Laufzeitcache, MU-MIMO und sämtliche Arbeiten der Phase 4 wurden nicht begonnen.

9. AUSFÜHRUNG

Vom ns-3.40-Verzeichnis:

```
./ns3 configure --enable-examples --enable-tests
./ns3 build
./test.py -s sionna
./test.py -s sionna-mimo-csi-feedback
./test.py -s sionna-example-sumimo-minimal
./test.py -s sionna-example-mimo-helper-configuration-negative
./test.py -s sionna-example-mimo-helper-runtime-negative
./test.py -s sionna-example-sumimo-precoding
./test.py -s sionna-example-sumimo-precoding-negative
./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_minimal --eesmBetaLinear=2"
./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding --eesmBetaLinear=2"
./ns3 run "ns3_wifi_sumimo_precoding --eesmBetaLinear=2 \
--quantization=coarse --csiUpdateIntervalMs=5 --feedbackDelayMs=2"
```

Python-Vertrag und Server vom Verzeichnis contrib/sionna/model/ns3sionna:

```
conda run -n sionna-venv python -m unittest -v tests.test_mimo_data_contract
conda run -n sionna-venv python -m unittest -v tests.unit_tests
```

PDF neu erzeugen:

```
conda run -n sionna-venv python
contrib/sionna/tools/render_model_pdf.py
contrib/sionna/ns3sionna_mimo_model.md
contrib/sionna/ns3sionna_mimo_model.pdf
```

Das Rendering-Skript benötigt nur Matplotlib und läuft im vorhandenen CPU-Environment.